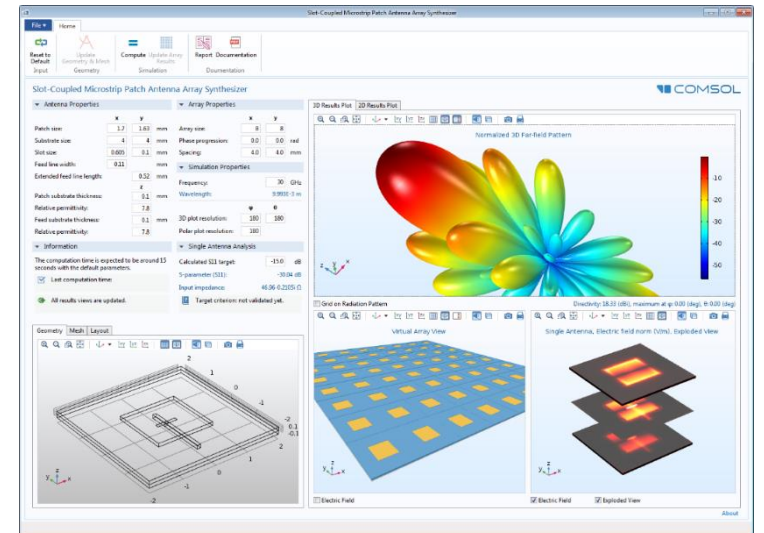


声明：© 2019, COMSOL Co. Ltd. 本课程包含的所有内容版权为 COMSOL 公司所有。课程内容仅供参加本课程的用户学习使用，严禁个人或组织擅自以任何形式盗录、翻拍及转载。所有未经 COMSOL 公司授权而使用本课程内容的行为均视为侵权行为，COMSOL 公司将保留追究其法律责任的权利。

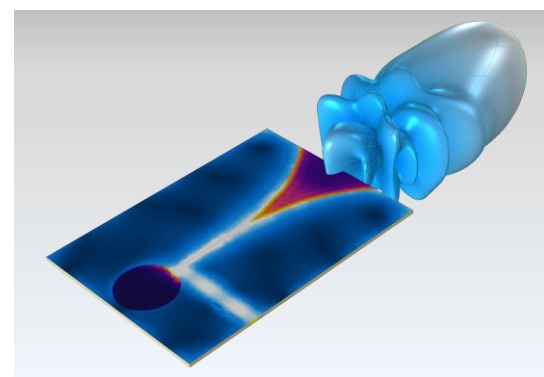
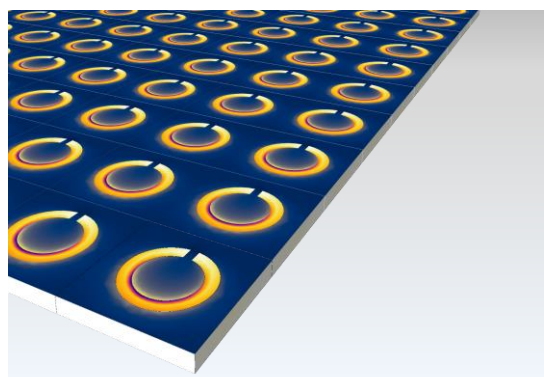
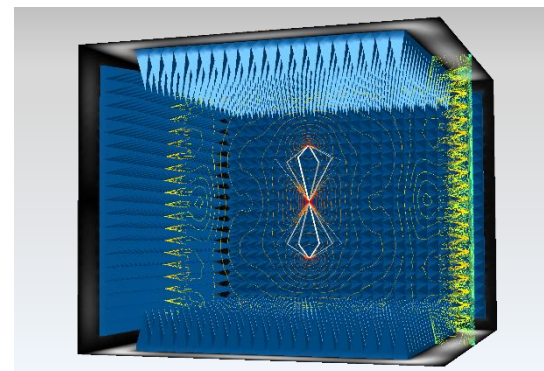
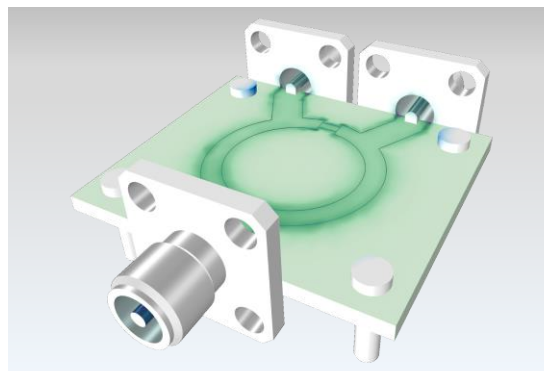
COMSOL Multiphysics® 射频 (RF) 及微波建模 Part II

鲍 伟
COMSOL 中国
应用工程师



日程

- 模块简介
- 谐振结构
- 波导和传输线
- 无源器件、耦合器和滤波器
- 天线
- 散射分析
- 非线性材料模拟
- 周期性结构
- 电磁加热
- 铁磁应用



无源器件示例模型

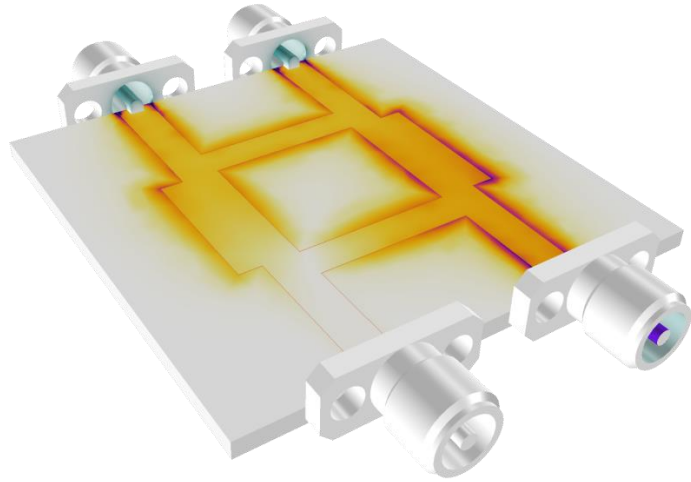
- 类似耦合器、功率分配器和滤波器的无源器件能通过结合谐振结构和传输线来实现。
- COMSOL 计算了场分布、阻抗和 S 参数

$$\nabla \times \mu_r^{-1}(\nabla \times \mathbf{E}) - k_0^2(\epsilon_r - j\sigma/\omega\epsilon_0)\mathbf{E} = \mathbf{0}$$

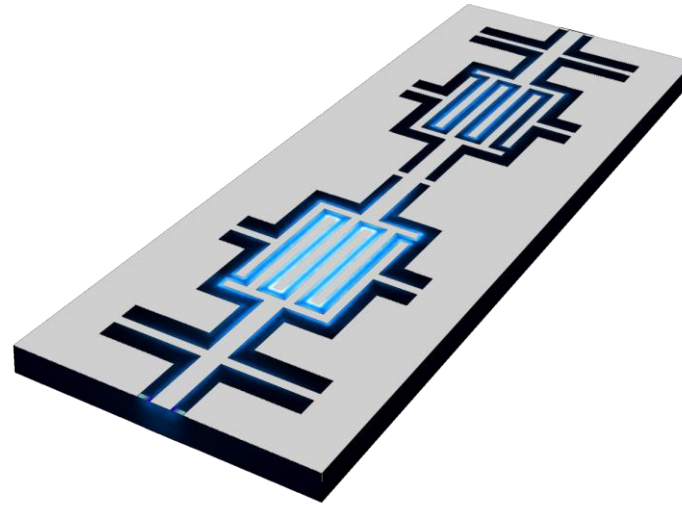
$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & \dots & \cdot \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{n1} & \cdot & \dots & S_{nn} \end{bmatrix}$$

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 典型示例 | <ul style="list-style-type: none">• 3dB耦合器和功率分配器• 带通滤波器 |
|--|--|

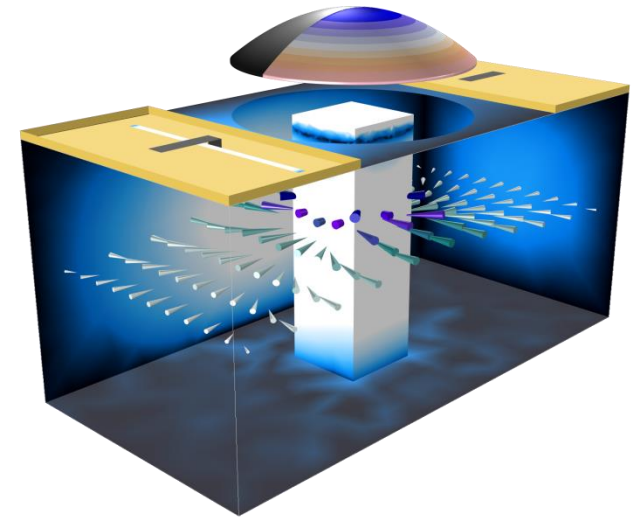
无源器件、耦合器和滤波器



分支线耦合器



共面波导 (CPW) 带通滤波器



使用压电器件的可调衰减模式
腔体滤波器

<https://cn.comsol.com/model/branch-line-coupler-11727>

<https://cn.comsol.com/model/coplanar-waveguide-bandpass-filter-12099>

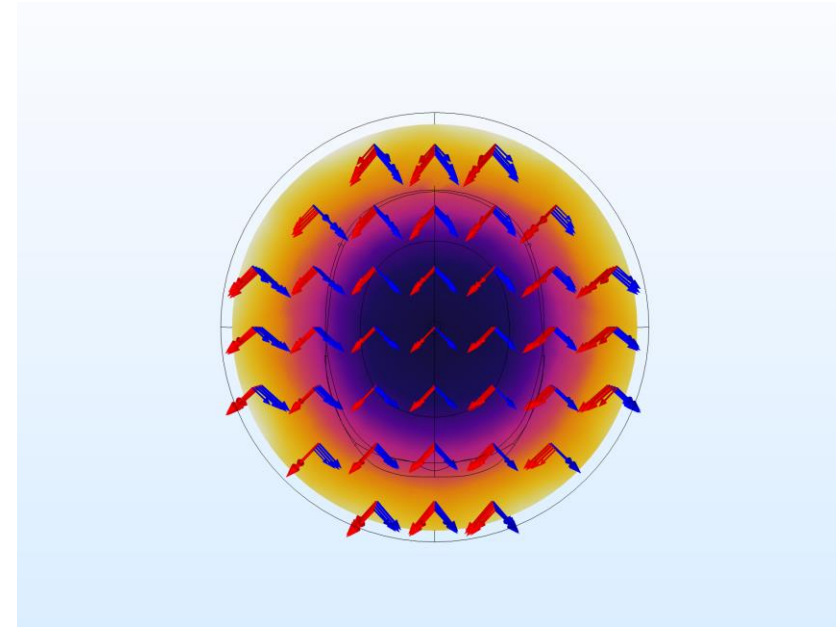
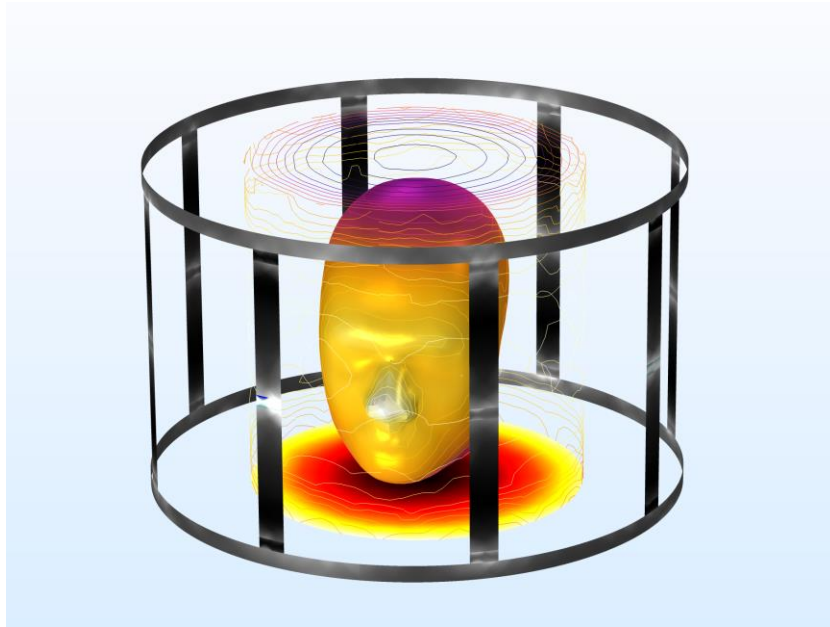
<https://cn.comsol.com/model/tunable-evanescent-mode-cavity-filter-using-a-piezo-actuator-12619>

无源器件

mri_coil
rf_coil

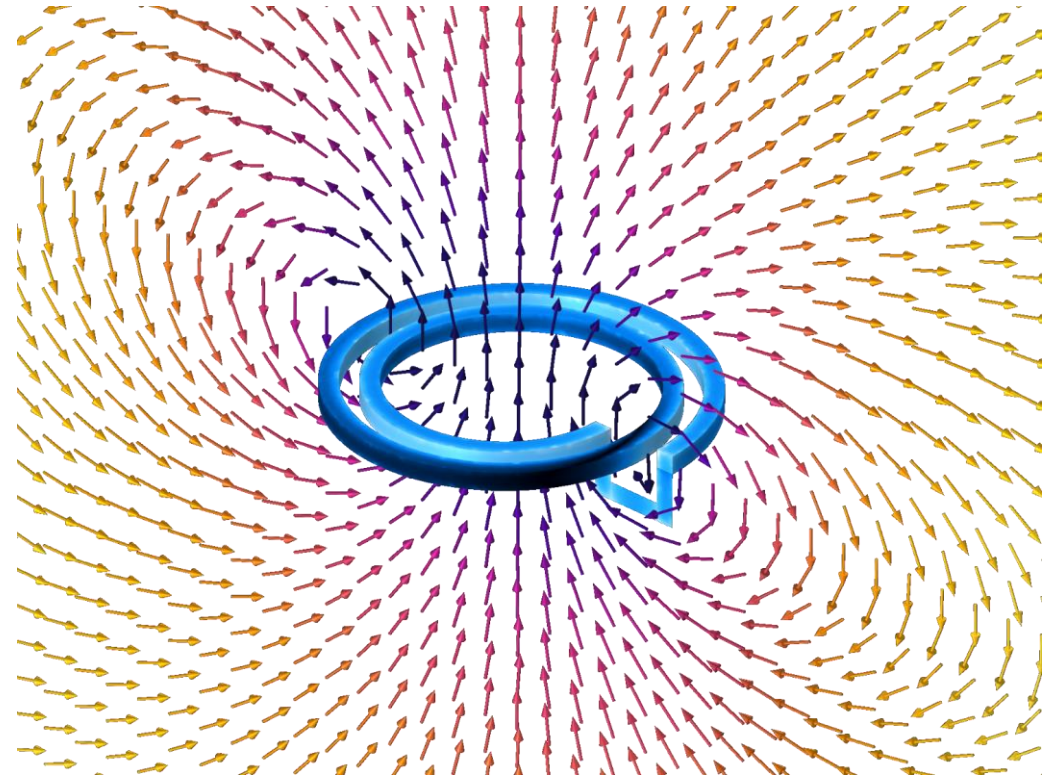
MRI 鸟笼线圈

- 使用两个集总端口正交激励
- 优化电容，在线圈内部产生均匀磁通量



找到线圈的谐振频率

- 一个铜线圈在空气域中
- 完美匹配层域模拟周围自由空间
- 特征值分析找到谐振频率和品质因子
- 频域分析也能找到谐振和品质因子
- 驱动和调整单元能增加至模型

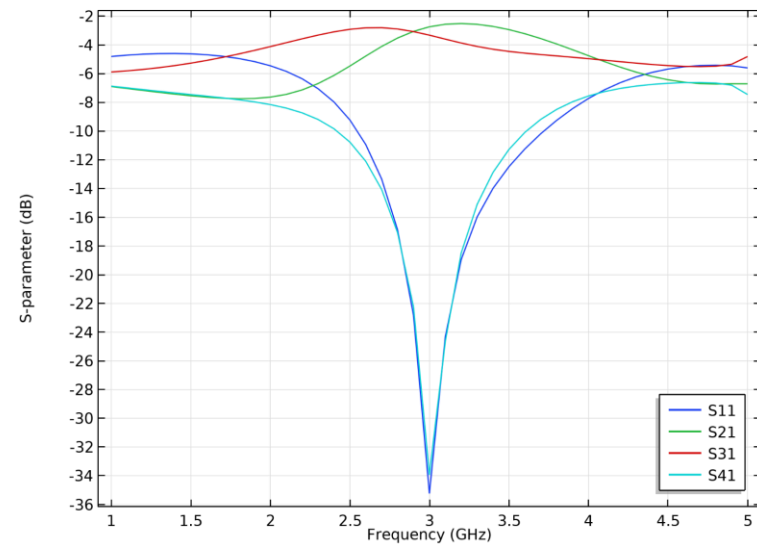
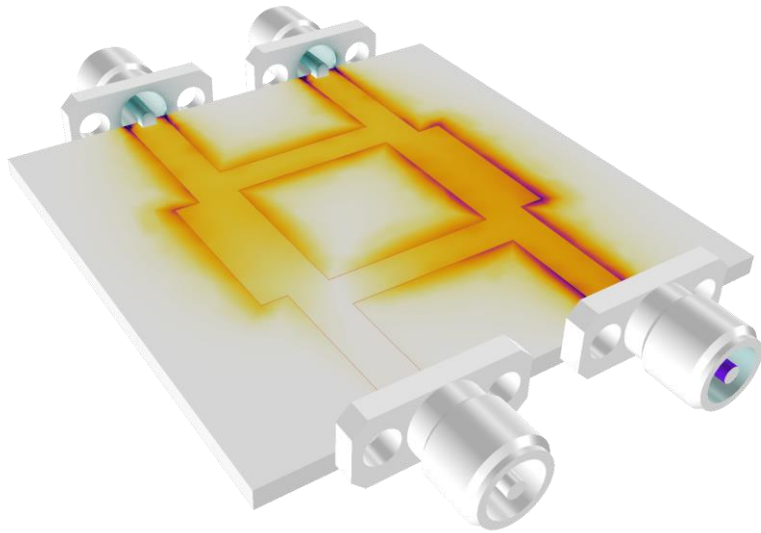


耦合器和功率分配器

branch_line_coupler
rat_race_coupler
transmission_line_butler
transmission_line_wpd
wilkinson_power_divider

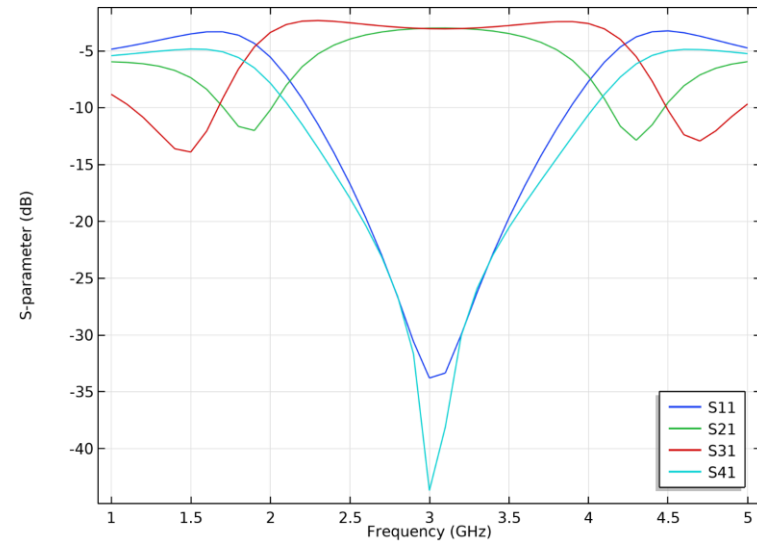
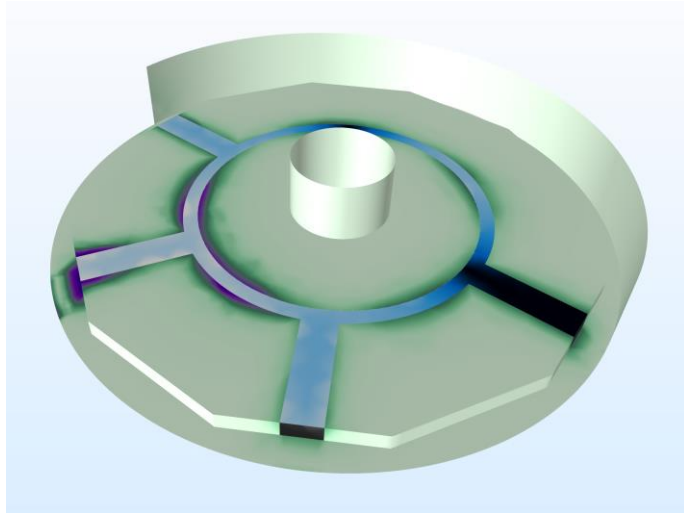
分支线耦合器

- 四端口网络设备
- 两个耦合端口间有 90° 相差



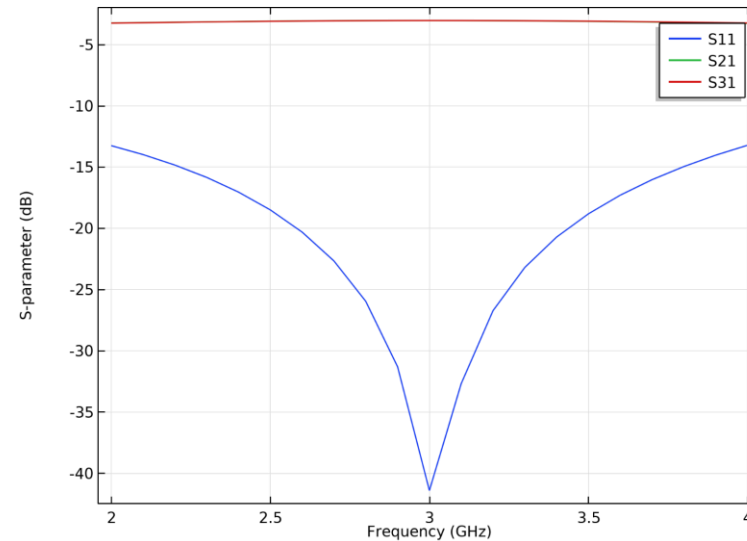
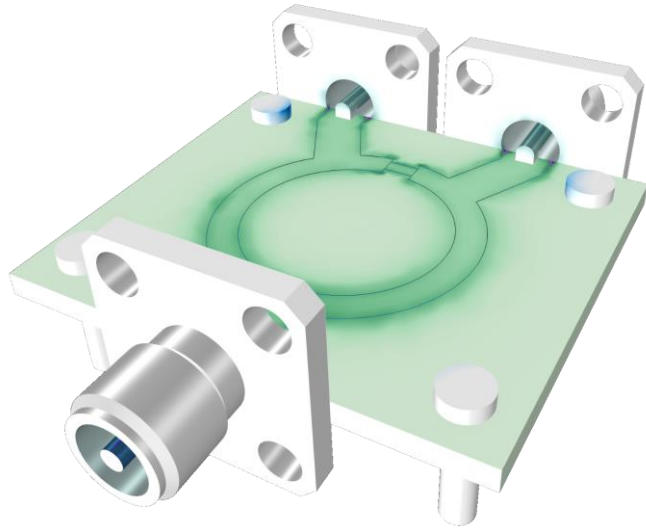
环形耦合器 (180° 环形电桥)

- 四端口网络设备
- 两个端口间有180° 相差



Wilkinson 功率分配器

- 三端口无损设备，其表现超过 T 型分配器和电阻分压器
- 良好的输入匹配和 -3 dB 平坦分离的输出
- 100 Ohm 电阻器通过集总单元特征模拟



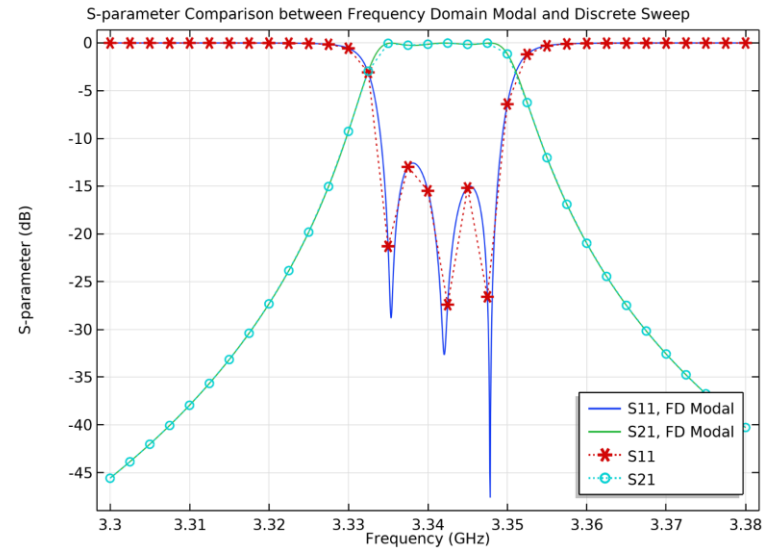
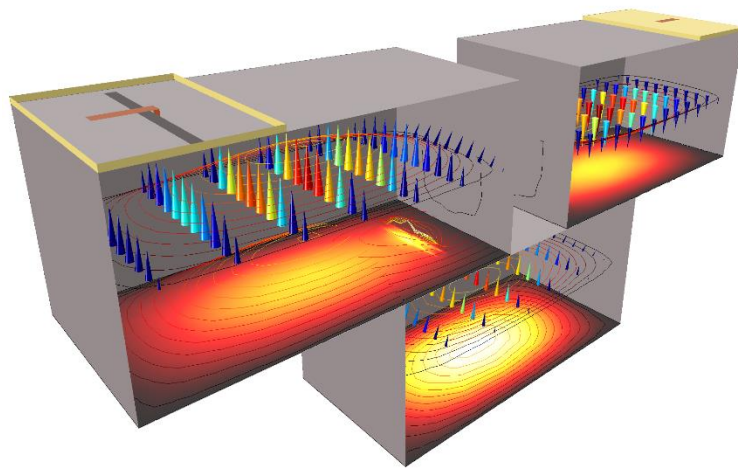
滤波器

cascaded_cavity_filter
cavity_filter_thermal_expansion
circular_waveguide_filter
coaxial_low_pass_filter_transient
coupled_line_filter
cpw_bandpass_filter
cylindrical_cavity_filter_evanescent
lumped_element_filter

notch_filter_srr
pcb_microwave_filter_with_stress
transmission_line_lpf
tunable_cavity_filter
two_port_network_touchstone
waveguide_diplexer
waveguide_iris_filter

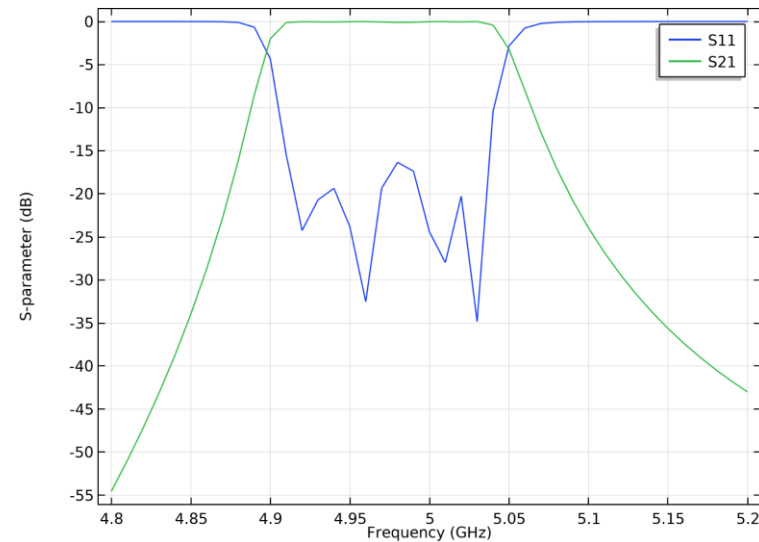
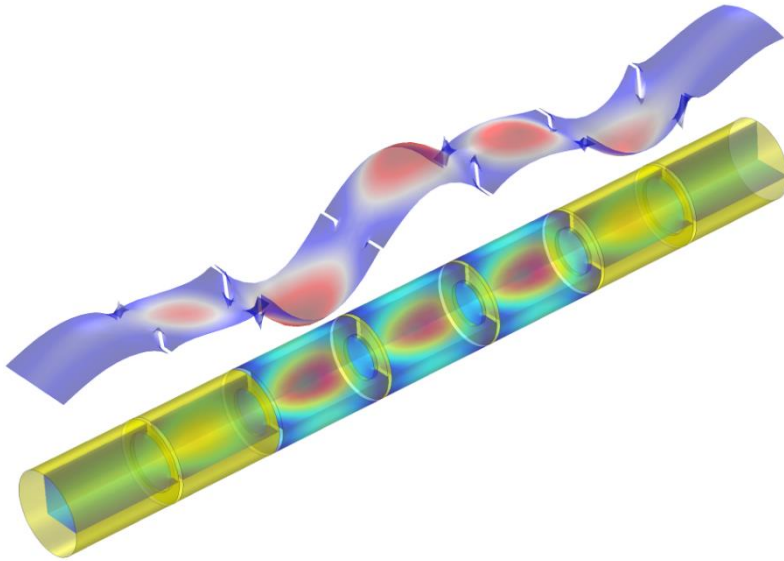
级联矩形腔体滤波器

- 三个狭缝耦合级联矩形腔体滤波器
- 插入损耗 <2dB, -10dB S11 带宽 ~15MHz
- 与单腔体模型相比，当前设计的带外抑制要好得多



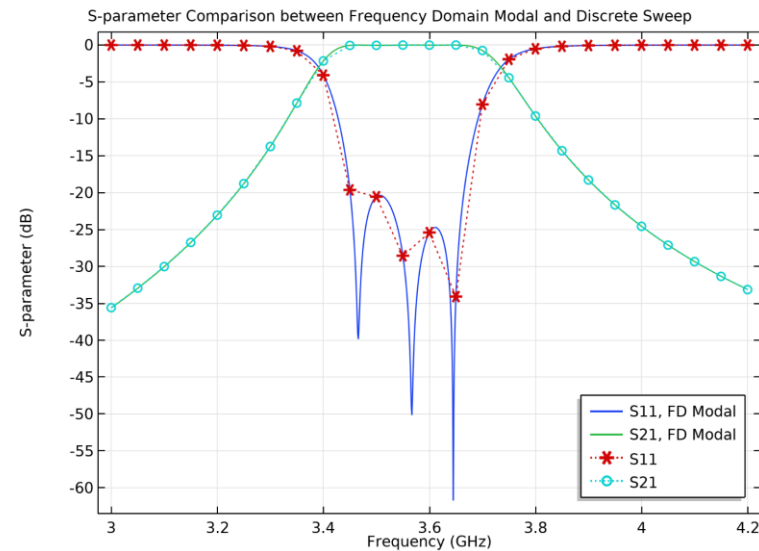
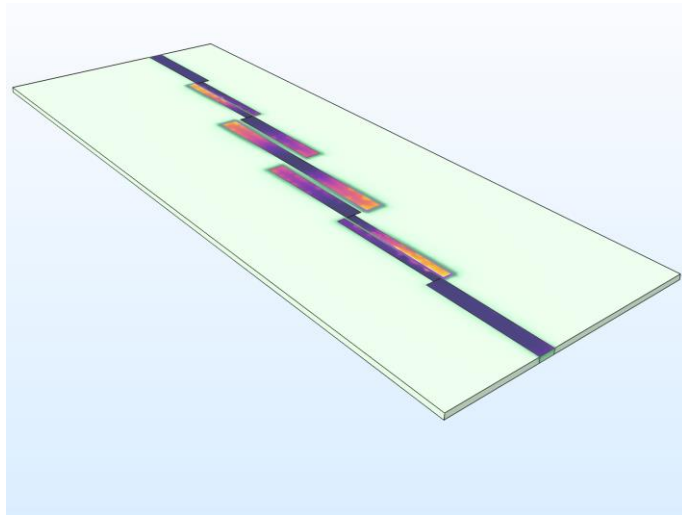
圆波导滤波器

- 使用二维轴对称模型设计
- 增加至波导的六个孔环形成串联连接的圆柱形腔体



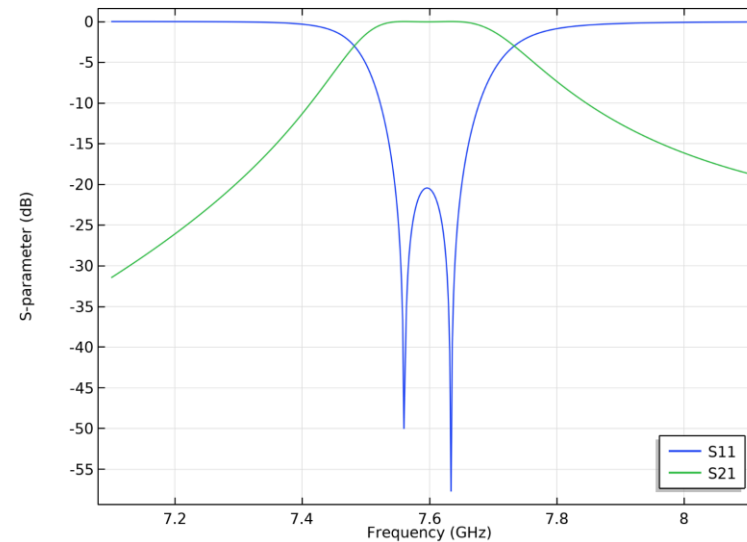
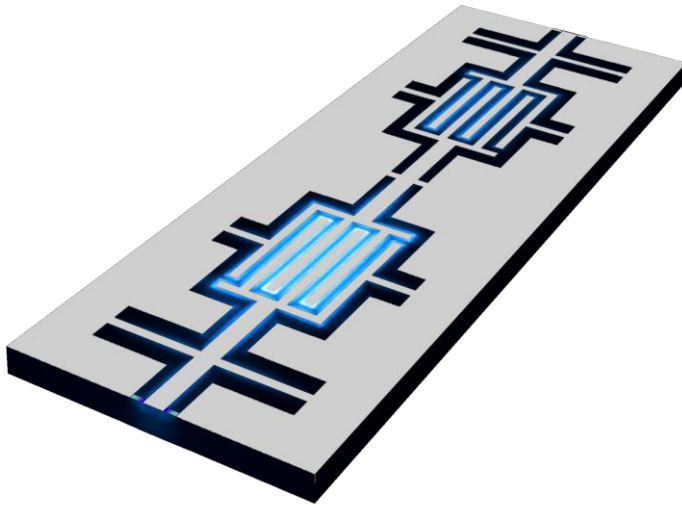
耦合线滤波器

- 级联耦合微带线，每个微带线约为半个波长
- 输入匹配在中心频率附近好于 -15dB
- 较低的插入损耗和良好的带外抑制



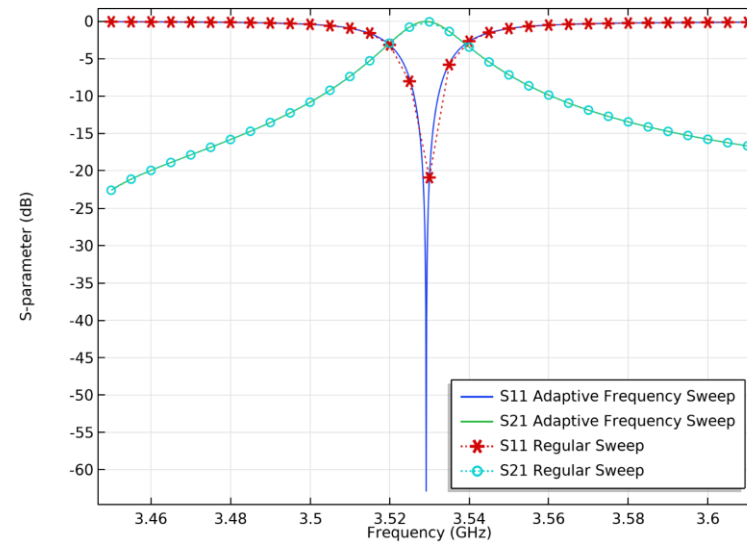
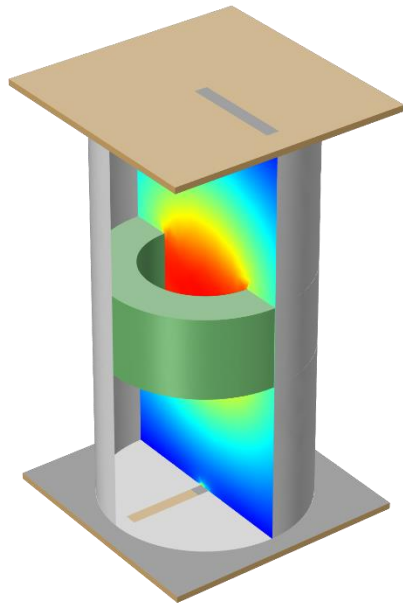
共面波导 (CPW) 带通滤波器

- 相同地使用多单元平均集总端口激励和终止的两个狭缝
- 叉指式电容 (IDC) 和短路截线电感 (SSI) 的组合



衰减模式圆柱形腔体滤波器

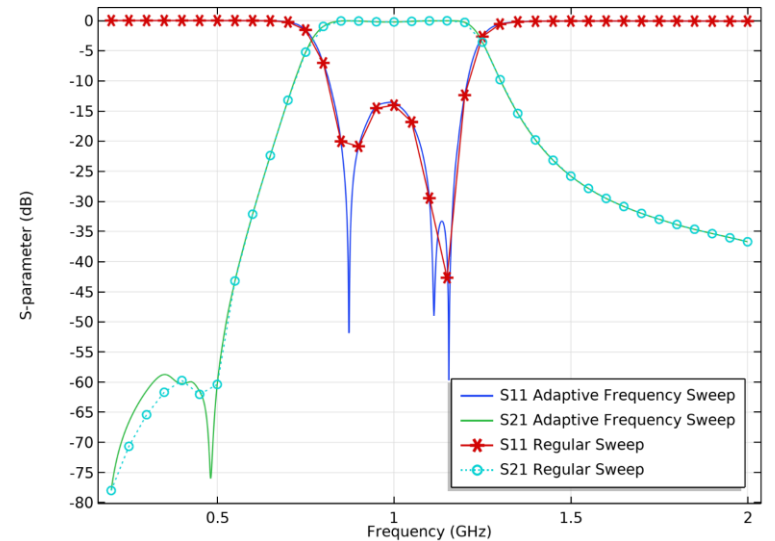
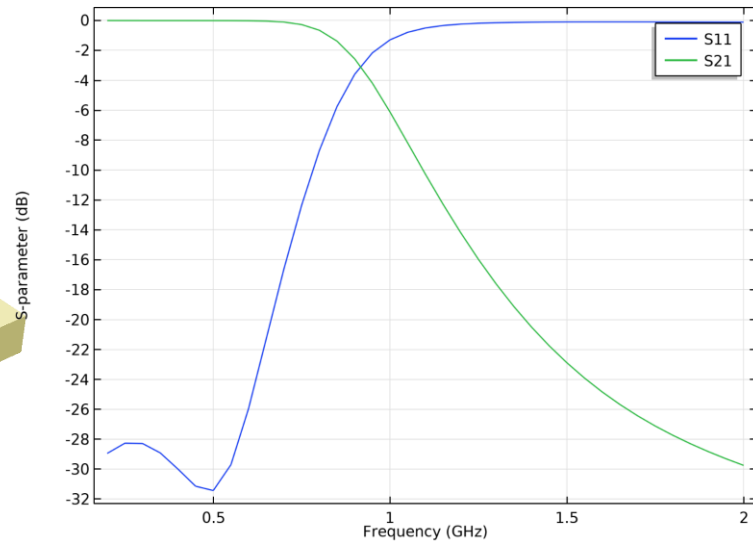
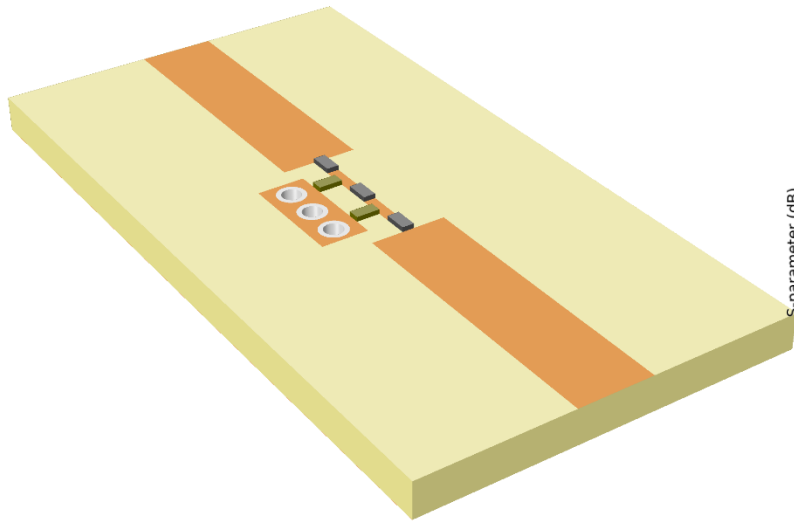
- 圆柱形腔体部分填充聚四氟乙烯
- 狭缝耦合的微带线集总端口馈源



<https://cn.comsol.com/model/evanescent-mode-cylindrical-cavity-filter-12015>

集总单元滤波器

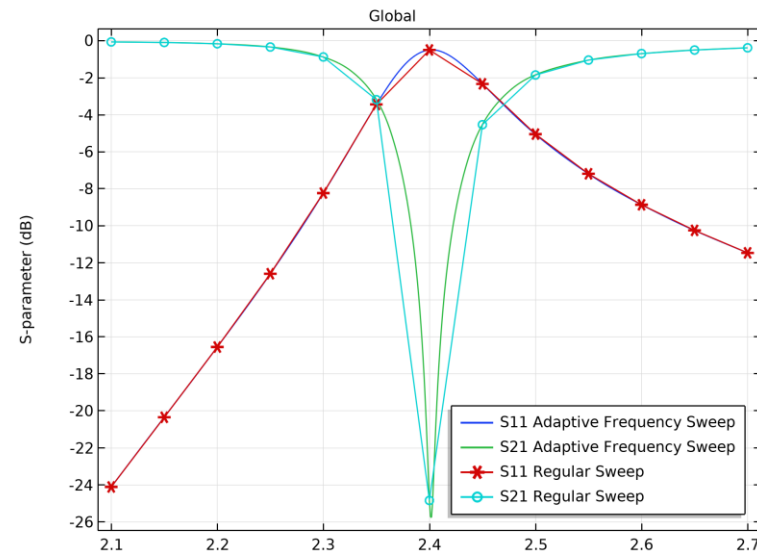
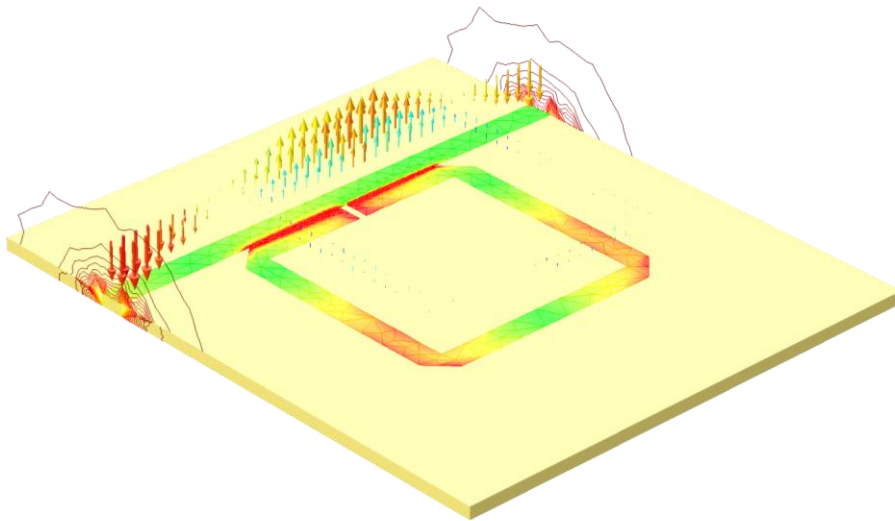
- 微带线路板上的 5 单元最大低通滤波器
- 使用集总单元特征模拟 0402 表面安装设备 (SMD)
- 从低通滤波器设计转换为带通滤波器



<https://cn.comsol.com/model/a-low-pass-filter-using-lumped-elements-15675>

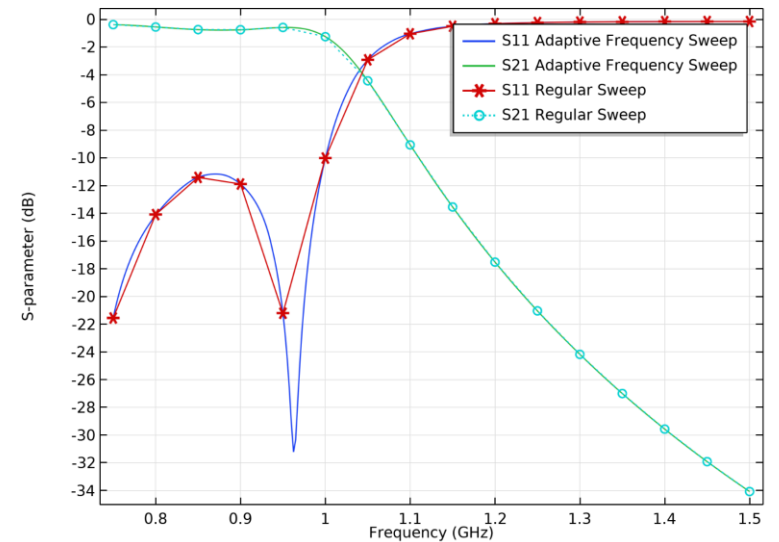
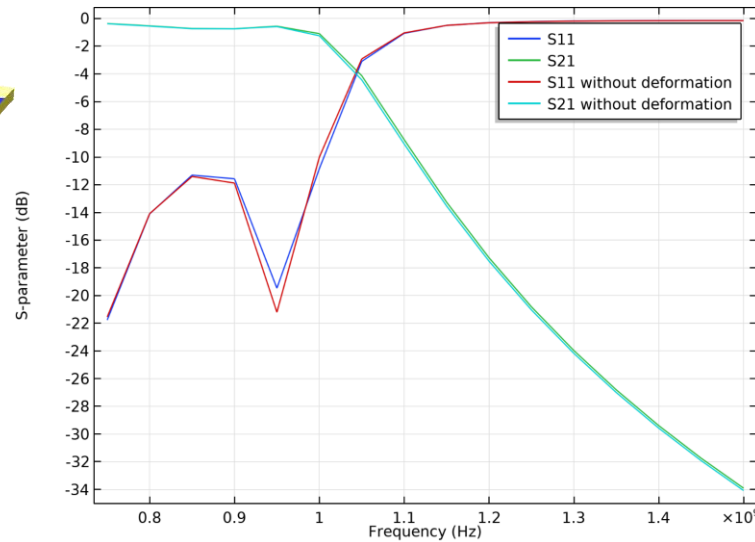
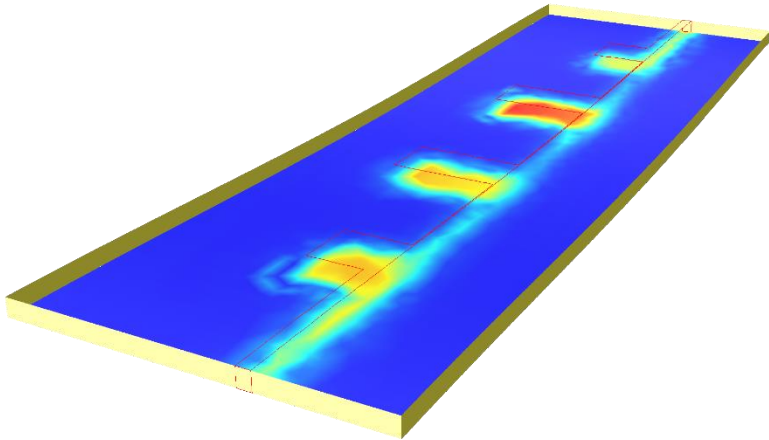
使用开环谐振器的陷波滤波器

- 数值 TEM 端口
- 2.4 GHz，开环谐振器的谐振频率之一
- 给定耦合方向的带阻频率响应



印刷电路板上微波滤波器的电磁和结构分析

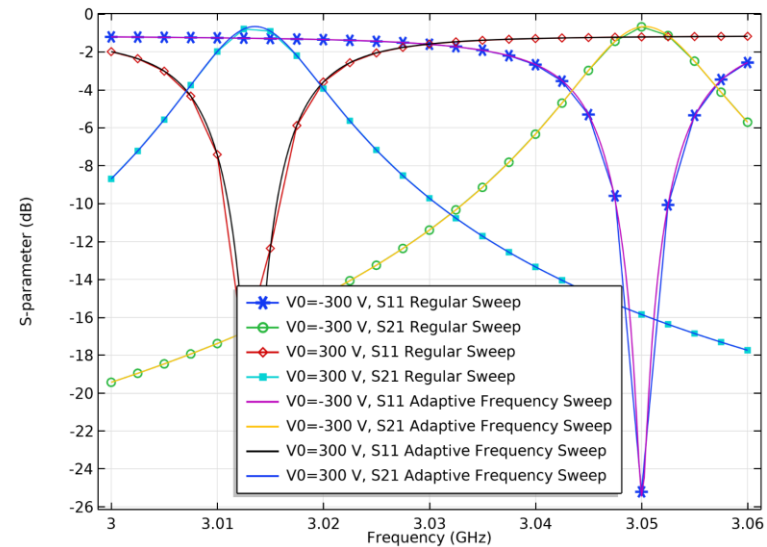
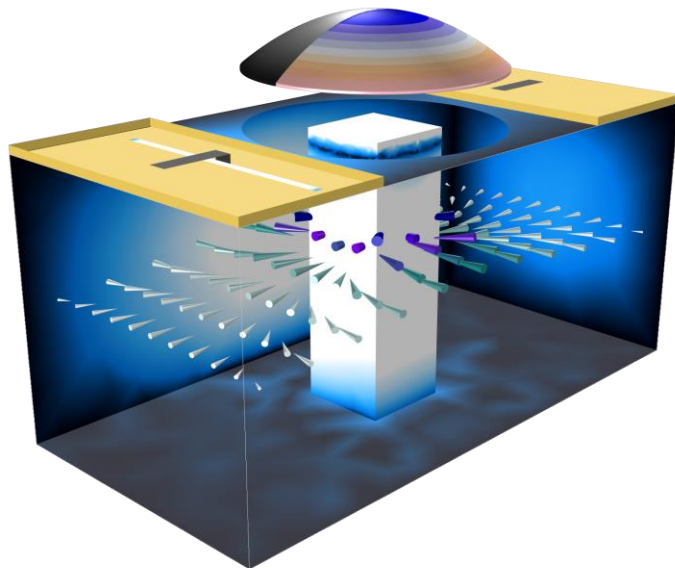
- 印刷电路板上实现的七极点低通 Chebyshev 滤波器
- 几何从 ODB++(X) 读入
- 受载荷下电路板结构变形影响的 S 参数



<https://cn.comsol.com/model/microwave-filter-on-pcb-with-stress-odb-ecad-import-4461>

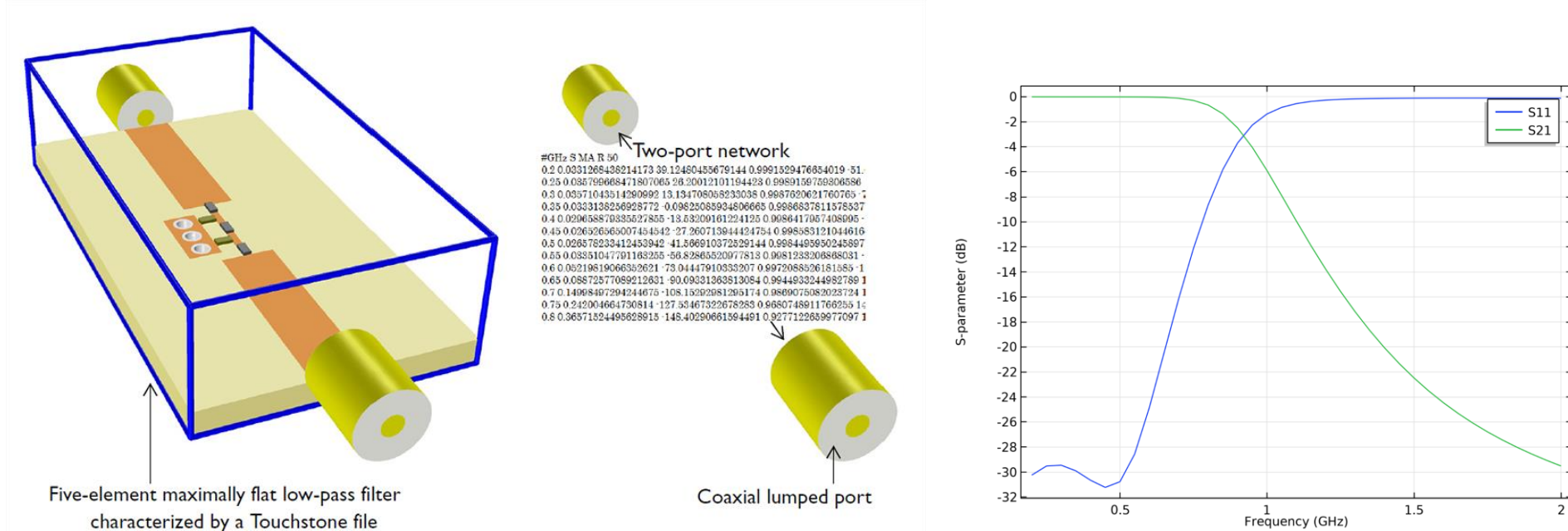
使用压电器件的可调腔体滤波器

- 通过压电器件调整腔体内的电容
- 谐振频率由电容来控制
- 电压越高，间隙越薄，电抗越大，则频率响应越低



由导入 S 参数表示的滤波器

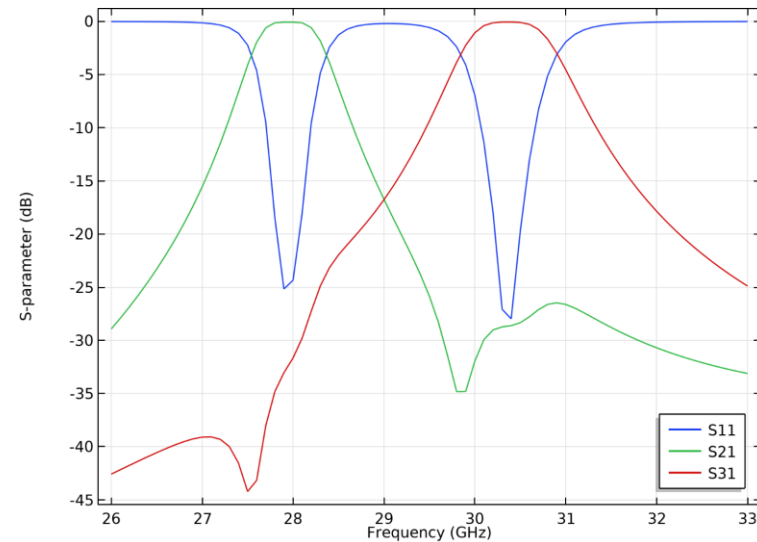
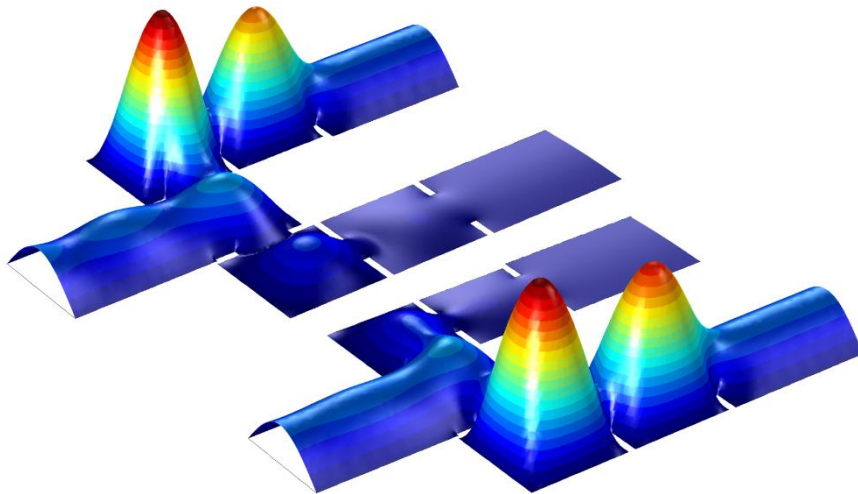
- 两个同轴连接器之间的低通滤波器
- 通过一个 Touchstone 文件导入的 S 参数



<https://cn.comsol.com/model/filter-characterized-by-imported-s-parameters-via-a-touchstone-file-45571>

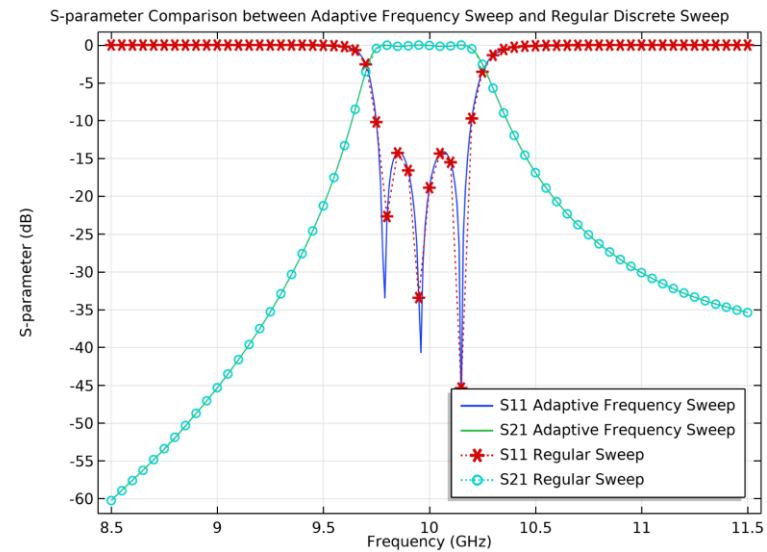
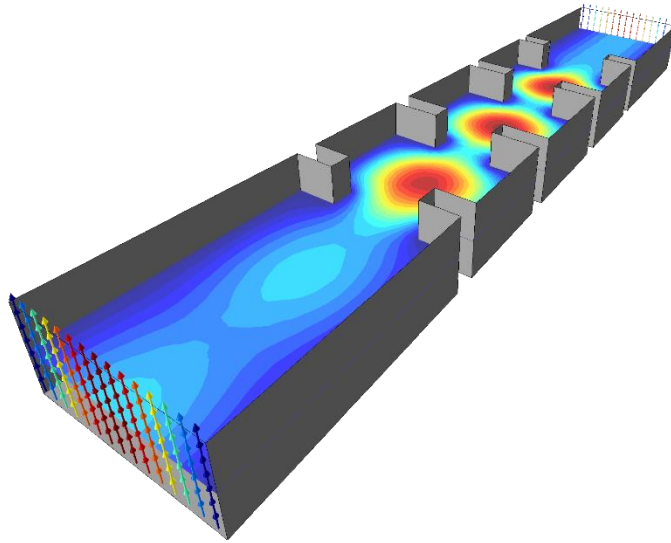
波导双工器

- 合并或拆分信号至两个不同频带
- 简化的二维几何
- 通过 Ka 频带中的 S 参数显示的双工特性



波导膜片带通滤波器

- WR-90 波导中的一系列电感性膜片导致带通频率响应
- 计算的 S 参数显示了良好的带外抑制



天线示例模型

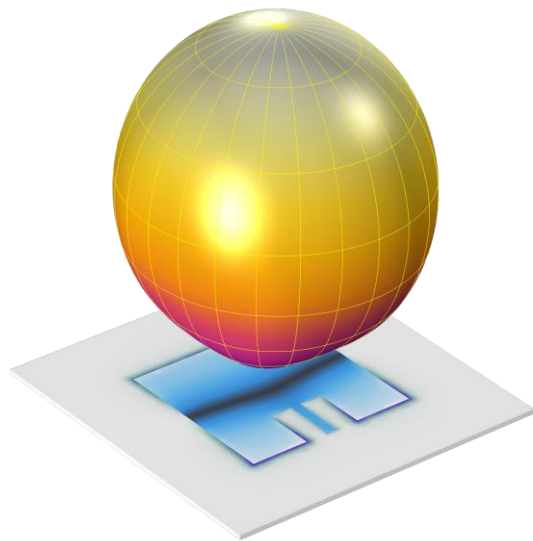
- 天线发送和/或接收辐射的电磁能量。
- COMSOL 能够通过求解电场的线性问题计算辐射能、远场模式、损耗、增益、方向性、阻抗和 S 参数

$$\nabla \times \mu_r^{-1}(\nabla \times \mathbf{E}) - k_0^2(\epsilon_r - j\sigma/\omega\epsilon_0)\mathbf{E} = \mathbf{0}$$

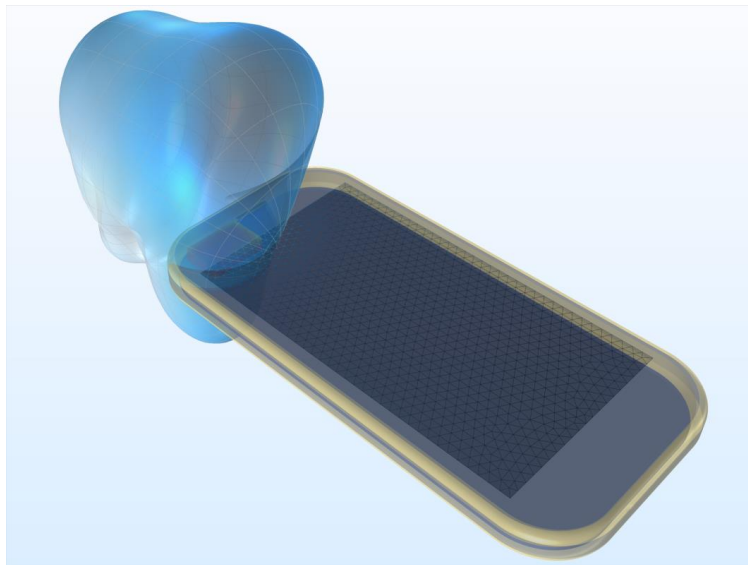
$$\mathbf{E}_{far} = -\frac{jk}{4\pi} \mathbf{r}_0 \times \int [\mathbf{n} \times \mathbf{E} - \eta \mathbf{r}_0 \times (\mathbf{n} \times \mathbf{H})] \exp(jk\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_0) dS$$

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 典型示例 | <ul style="list-style-type: none">• 微带贴片天线• Vivaldi 天线• 偶极子天线 |
|--|---|

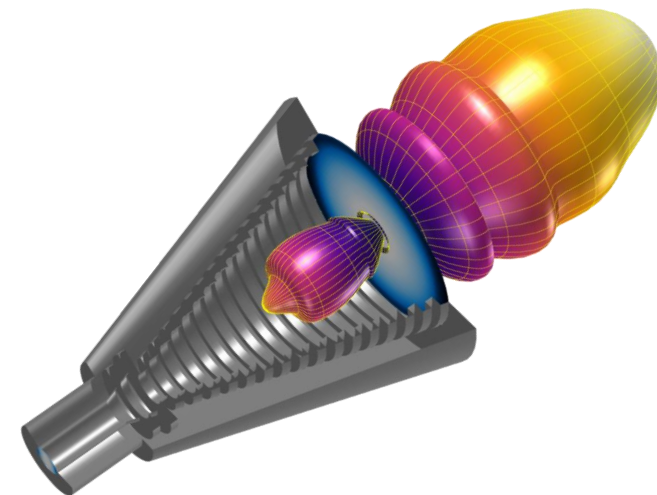
天线



微带贴片天线



移动设备天线 (PIFA)



波纹状圆形喇叭天线
通过模拟二维轴对称旋转体快速仿真

<https://cn.comsol.com/model/microstrip-patch-antenna-11742>

<https://cn.comsol.com/model/modeling-of-a-mobile-device-antenna-18837>

<https://cn.comsol.com/model/corrugated-circular-horn-antenna-15677>

<https://cn.comsol.com/blogs/introduction-to-efficiently-modeling-antennas-in-comsol-multiphysics/>

天线

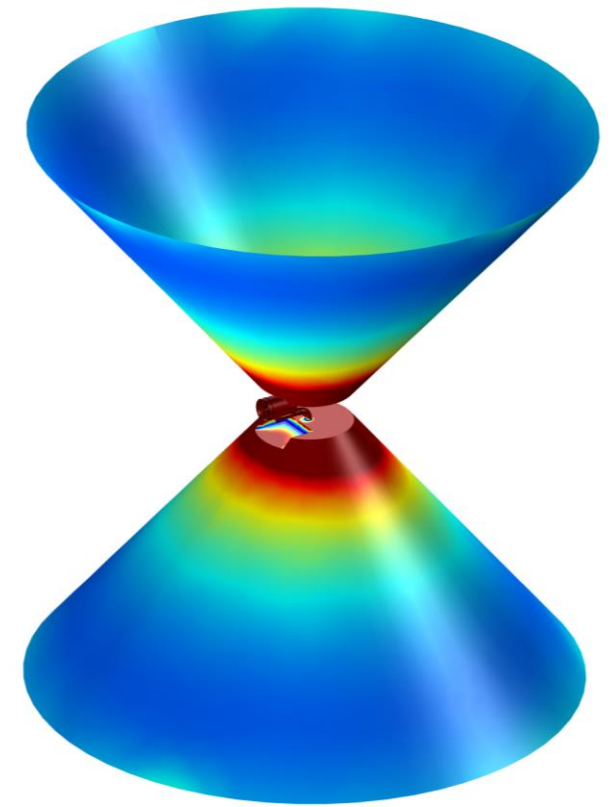
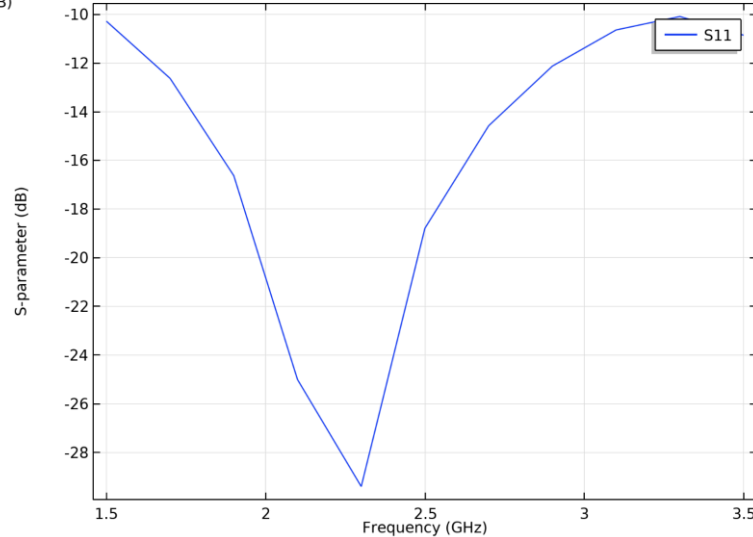
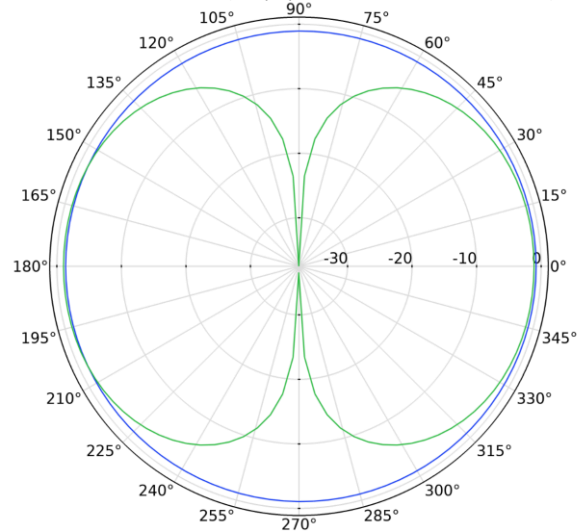
biconical_antenna
biconical_frame_antenna
circularly_polarized_antenna
conical_antenna
conical_horn_lens_antenna
corrugated_circular_horn_antenna
dielectric_resonator_antenna
dipole_antenna
dipole_antenna_balun
double_ridged_horn_antenna
dual_band_antenna_transient
helical_antenna
log_periodic_antenna

microstrip_patch_antenna_array
microstrip_patch_antenna_inset
monopole_antenna_array
parabolic_reflector
patch_antenna
pifa_handheld
radome_antenna
sierpinski_fractal_monopole_antenna
siw_leaky_wave_antenna
spiral_slot_antenna
uhf_rfid_tag
uhf_wireless_power_transfer
vivaldi_antenna

双锥天线，实体圆锥型

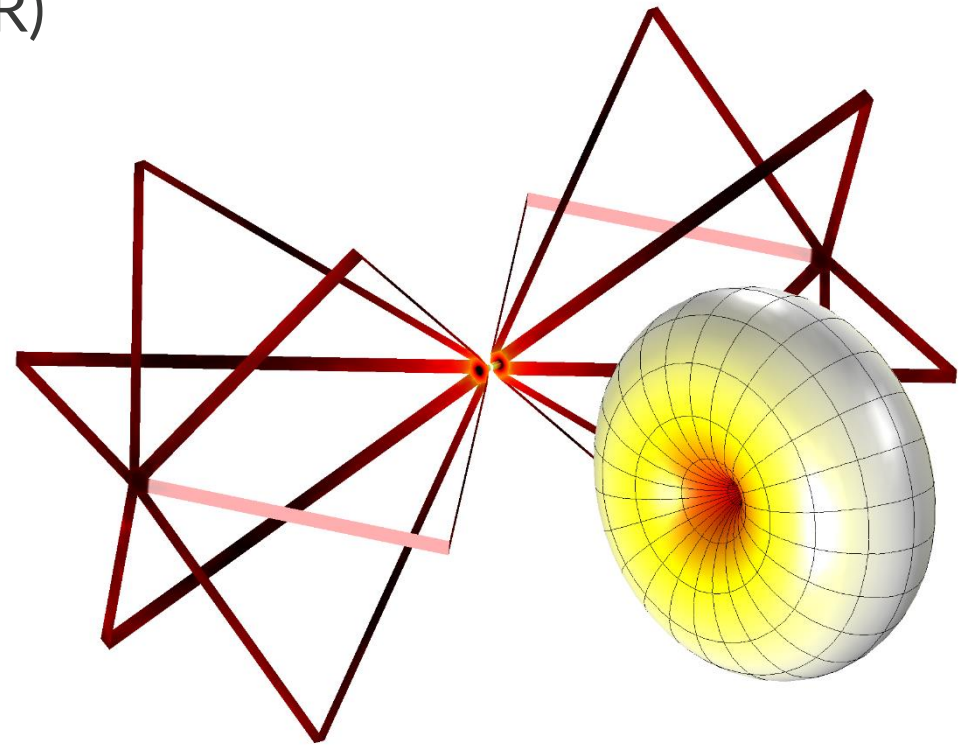
- 方位角 (H平面) 上有全向辐射模式的宽带天线
- 同轴馈源，S11 在模拟频率范围优于 -10 dB

Radiation Pattern: Far-field norm, dB (dB) Radiation Pattern: Far-field norm, dB (dB)



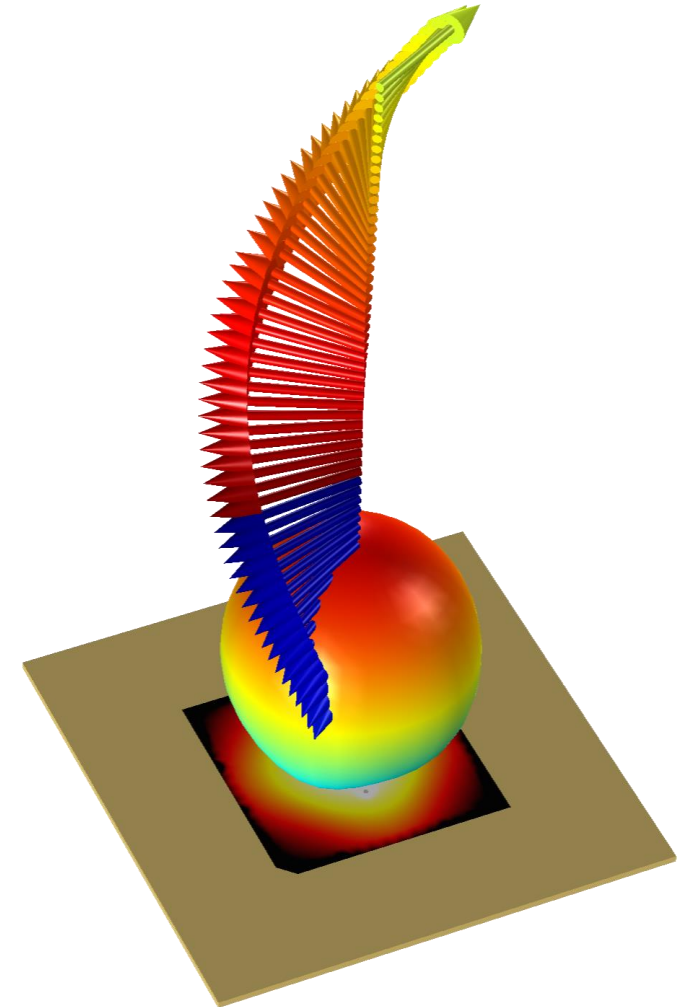
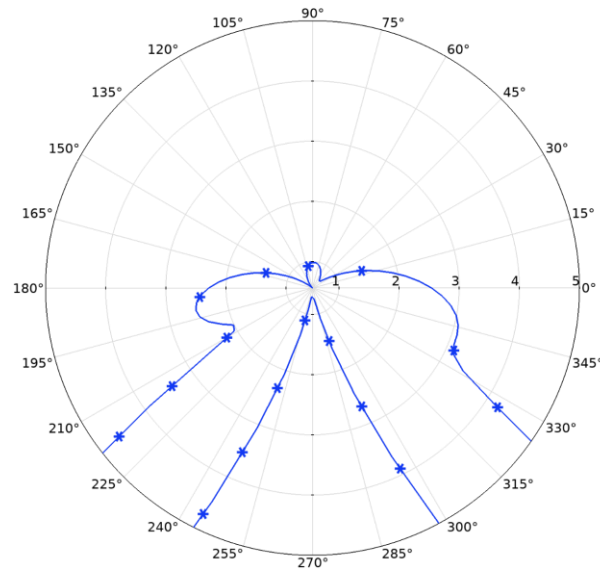
双锥天线， 框架类型

- 对制造而言， 轻质六边形框架组成的双锥天线要优于实体圆锥
- 计算了远场辐射模式和电压驻波比 (VSWR)



圆偏振天线

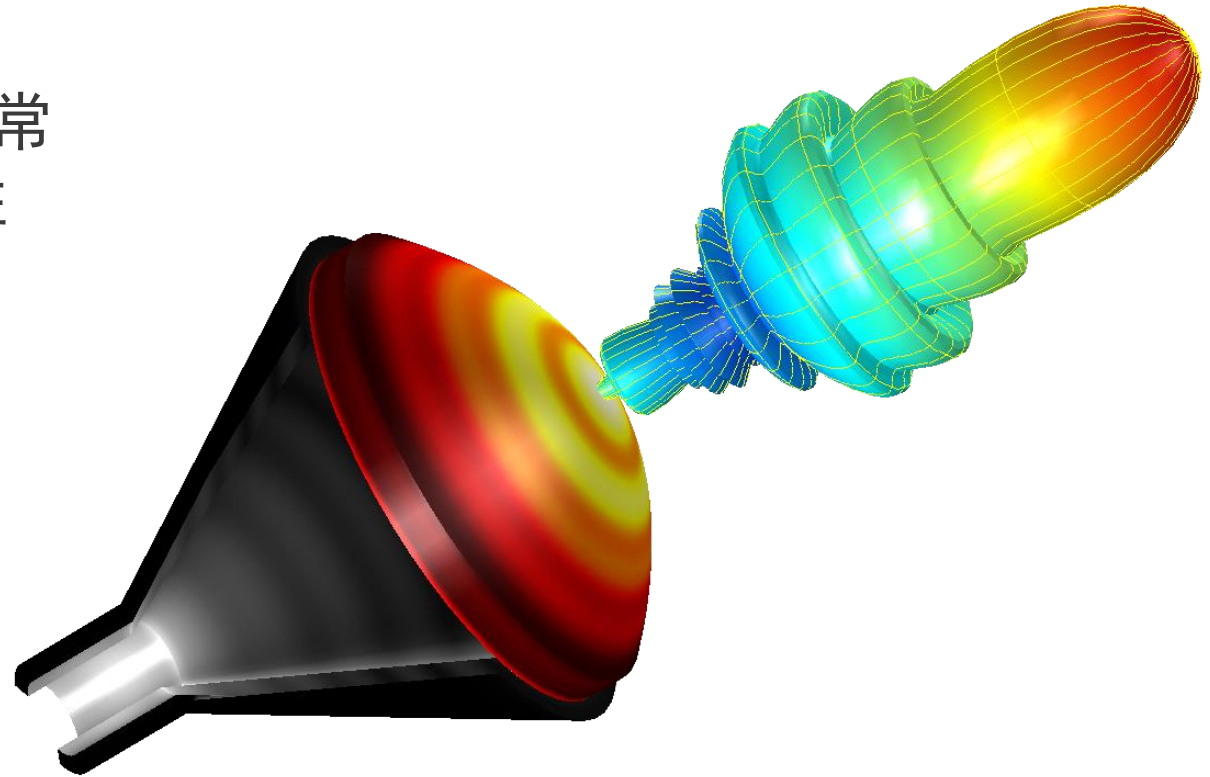
- 由一个探针馈源的截角微带贴片天线
- 在天线轴处观察到最小轴比小于 3dB



<https://cn.comsol.com/model/circularly-polarized-antenna-for-gps-applications-15835>

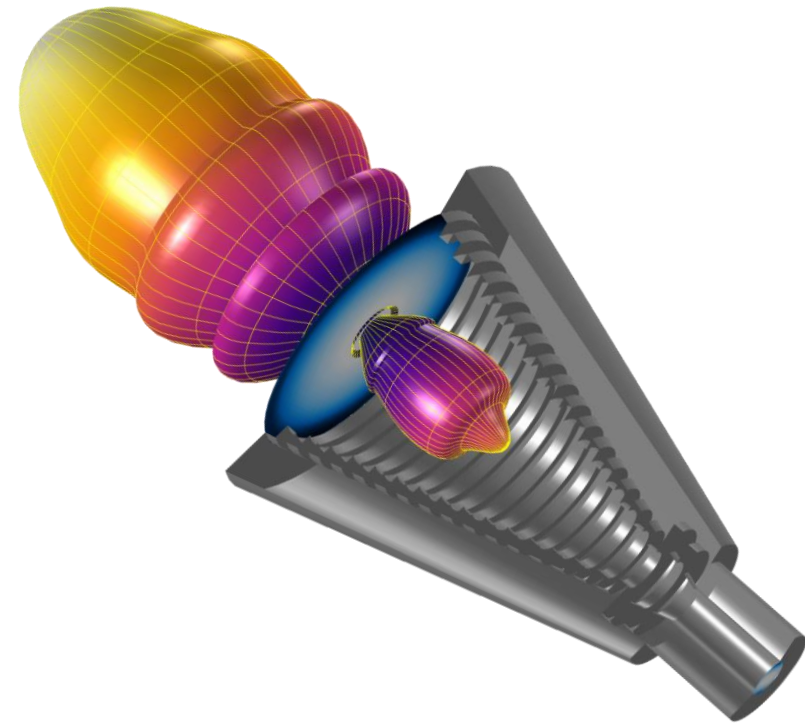
圆锥喇叭透镜天线

- 使用二维轴对称简化模型
- 对于占主导地位的 TE 模式，非常快速地计算天线辐射和匹配特性



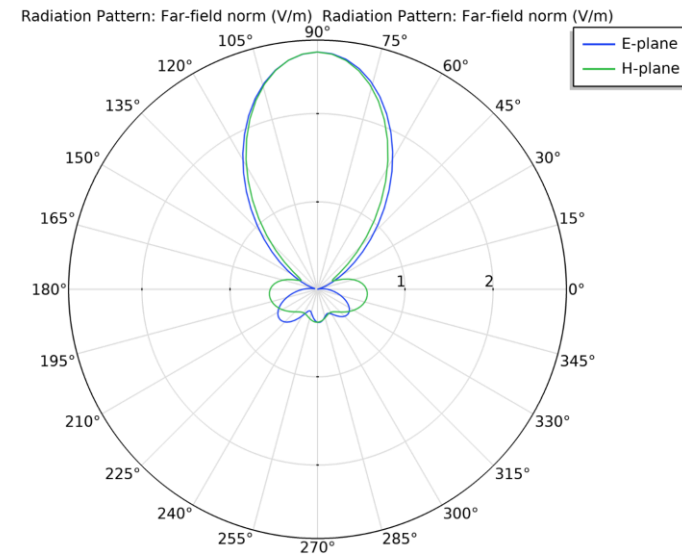
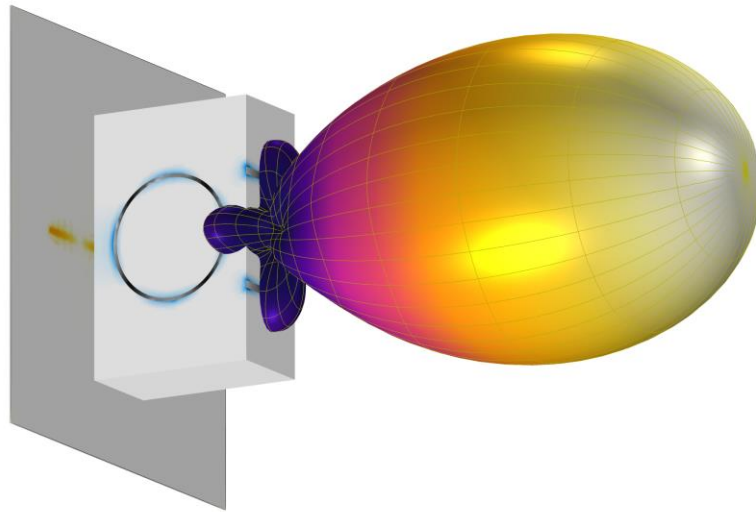
波纹状圆形喇叭天线

- 使用二维轴对称简化模型
- 通过结合在圆波导馈源处激励的 TE 模式和从波纹状内表面产生的 TM 模式，在天线孔低交叉极化



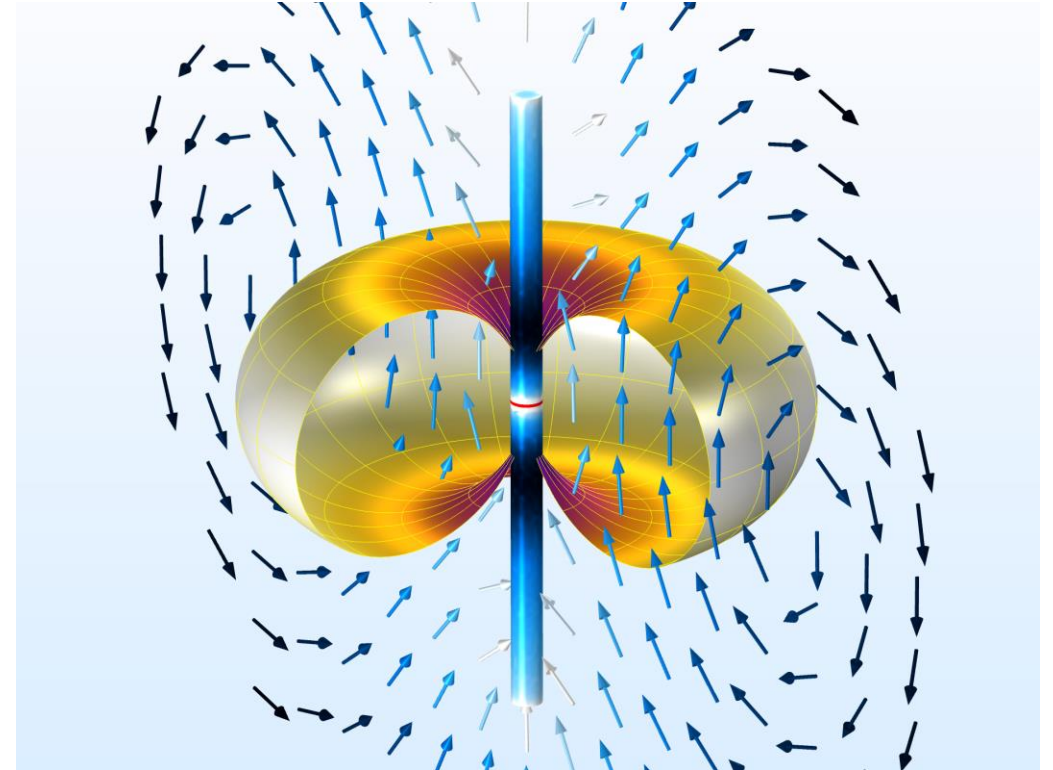
无源阵列的介电谐振天线

- 有寄生辐射单元的石英介电谐振腔
- 无源金属天线单元在介电块上形成图案



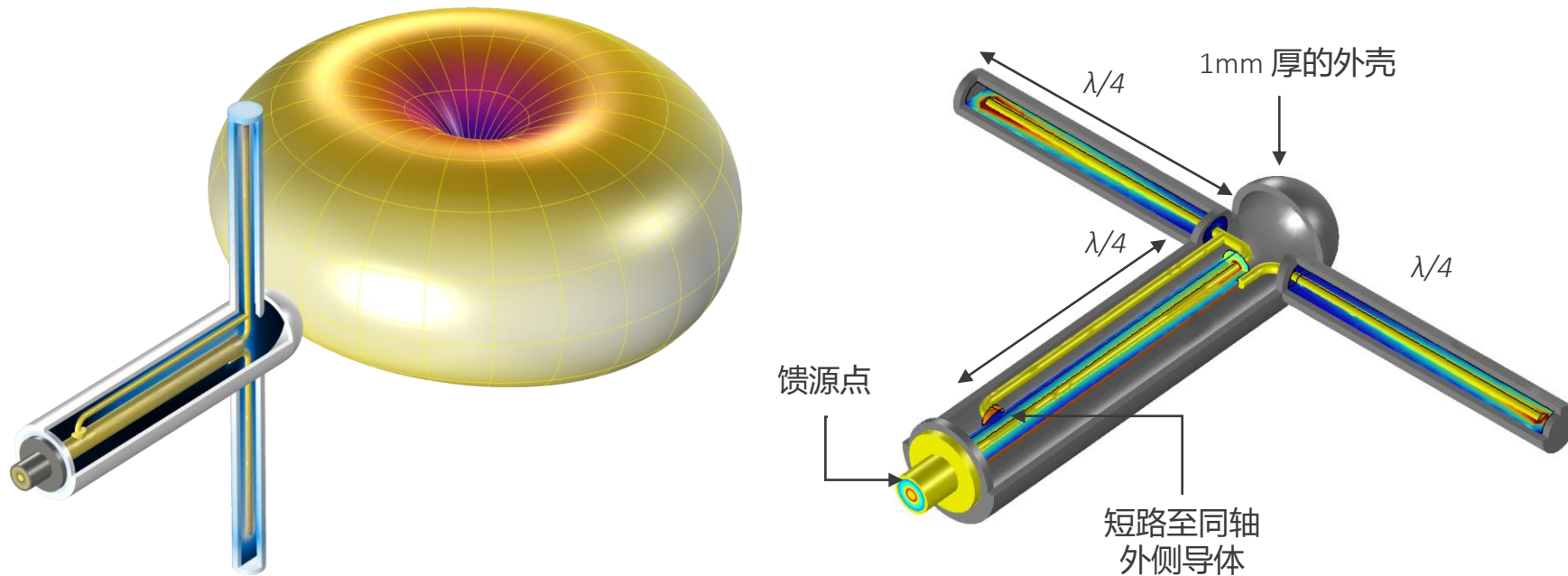
有传导表面的偶极子天线

- 由两个薄金属棒实现的最简单天线结构
- 在两个棒之间施加正弦电压差
- 模型计算了输入阻抗和三维远场模式



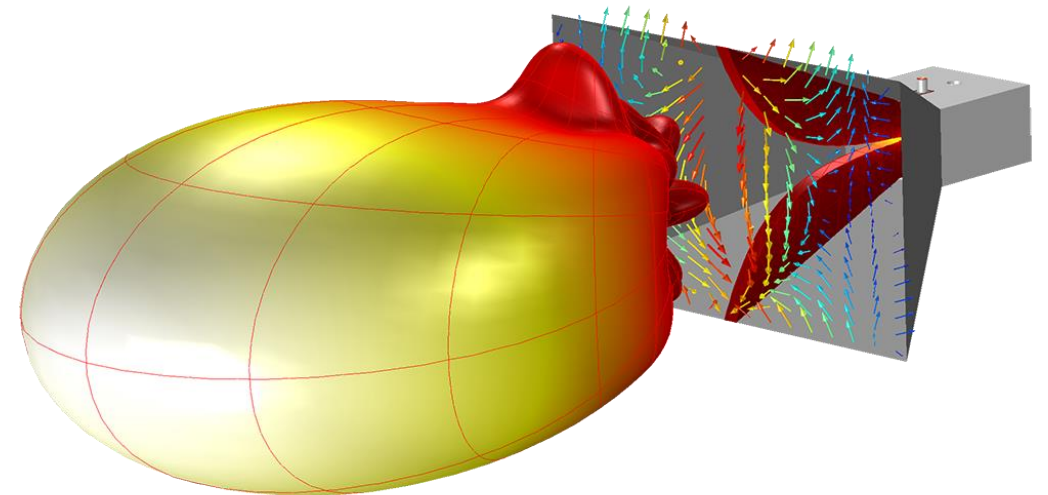
有同轴换衡器的偶极子天线

- $\lambda/4$ 同轴换衡器 (1:1) 防止馈源电缆外不想要的电流



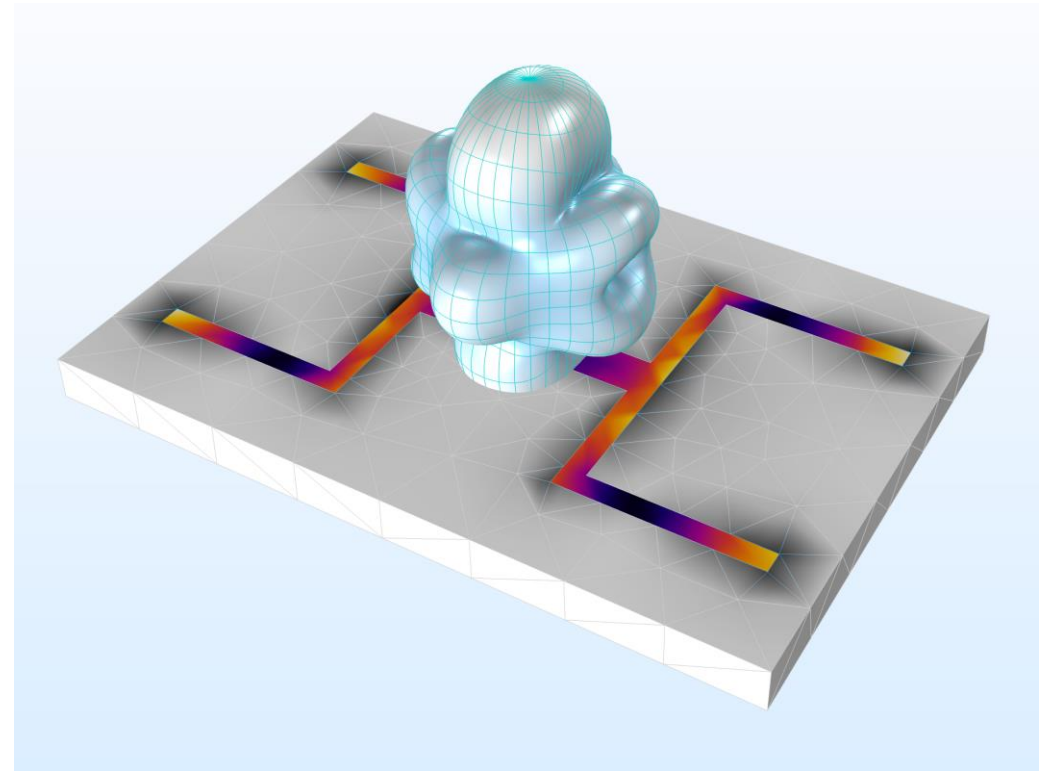
双脊喇叭天线

- 广泛应用于电波暗室测量
- S 带至 Ku 带
- 宽带频率范围
- 电压驻波比 (VSWR)、远场辐射模式和天线方向性分析



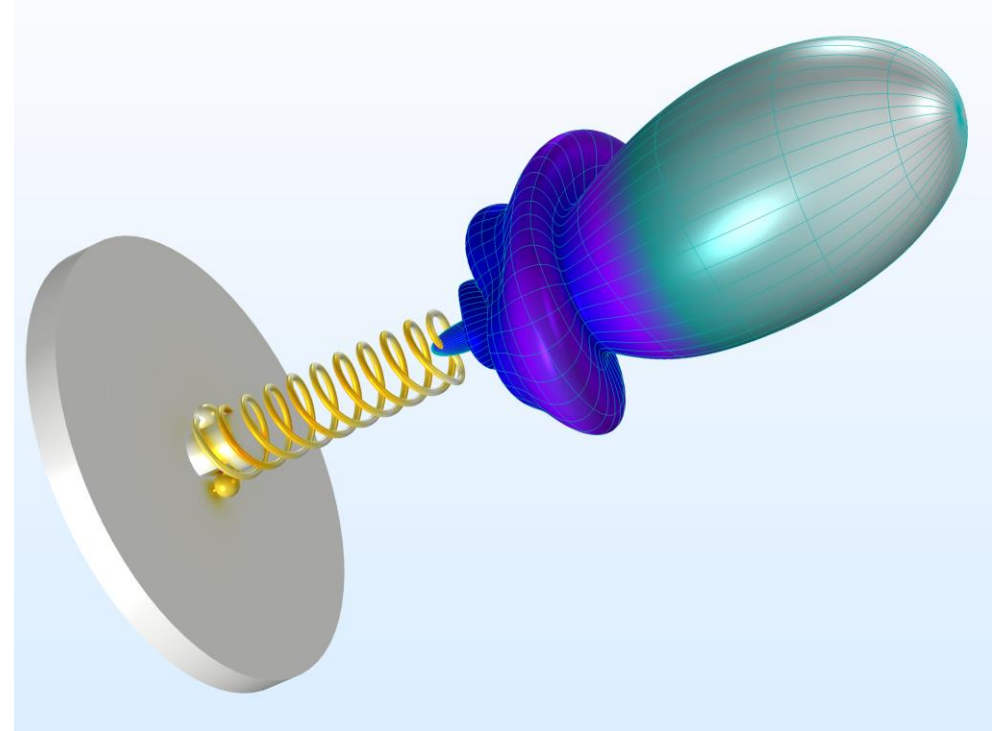
瞬态研究中的远场分析

- 双带微带天线
- 远场域/电磁波，瞬态物理场接口中的计算特征
- 频域中的宽带天线远场模式分析
- 瞬态响应分析和时域到频域快速傅立叶变换 (FFT)



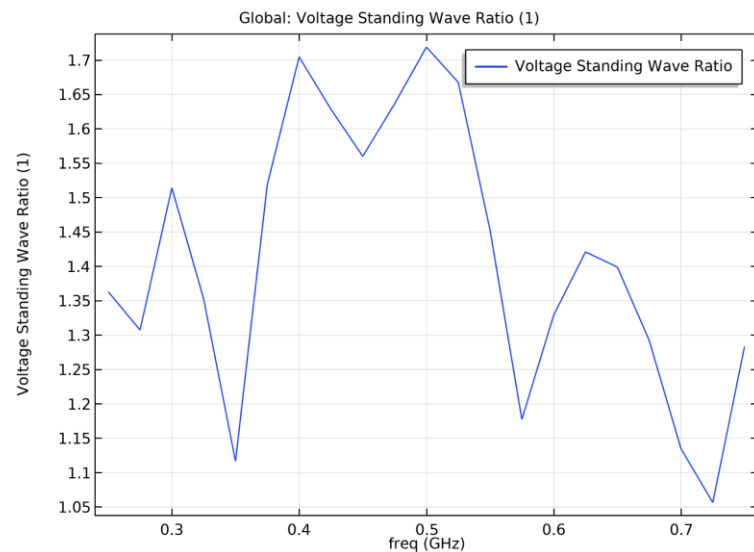
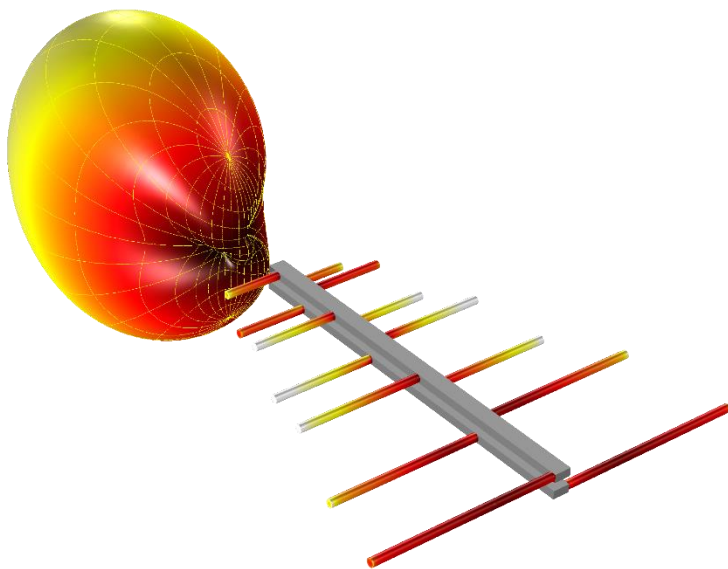
螺旋天线

- 两个主要模式
 - 法向模式：圆环形辐射模式
 - 轴向模式：类似于端射阵列产生的定向辐射模式



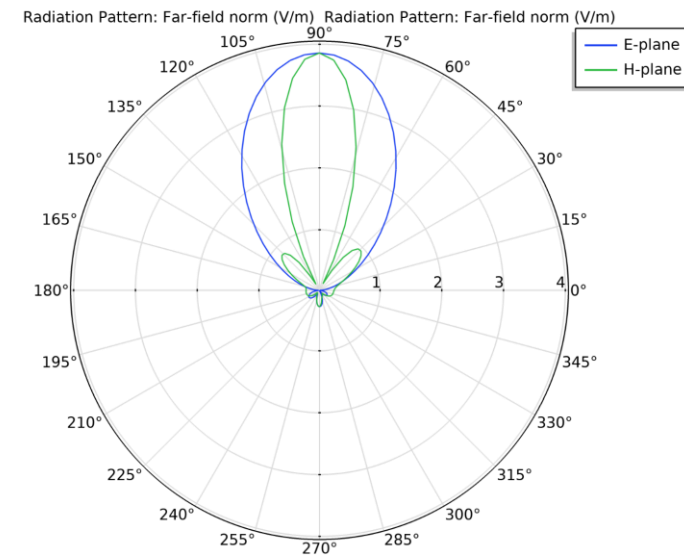
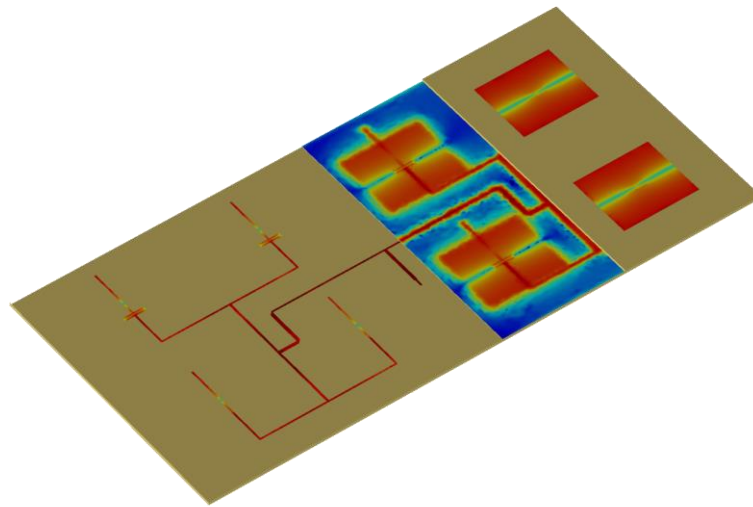
对数周期天线

- 通过共面阵列获得更高带宽
- 计算远场辐射模式
- 电压驻波比 (VSWR) 计算



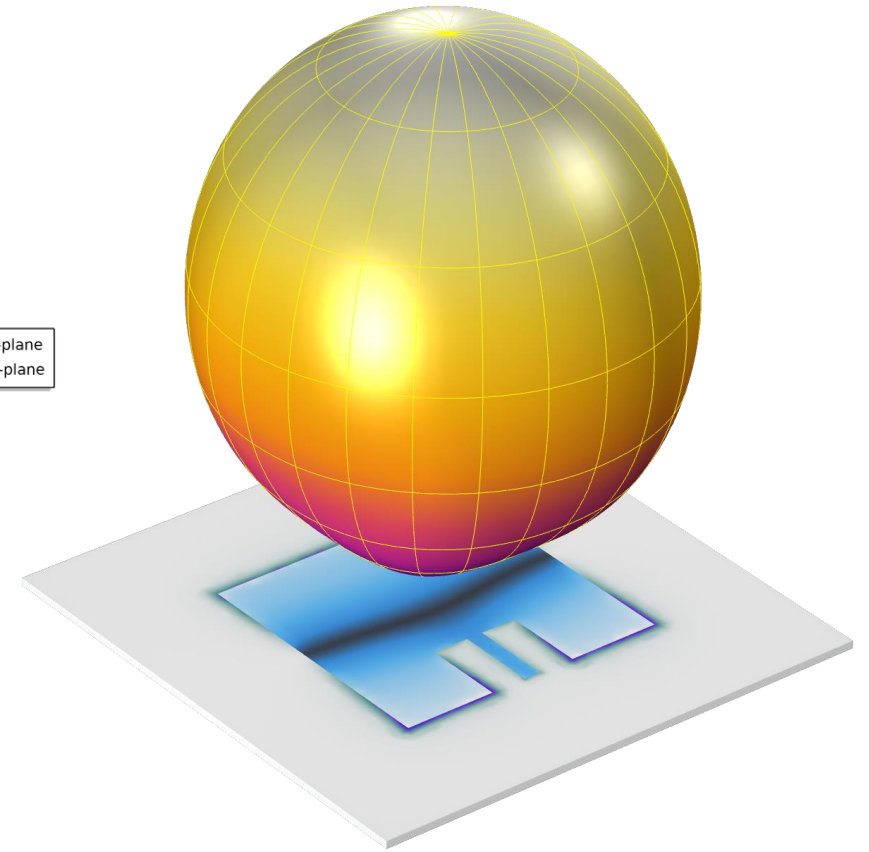
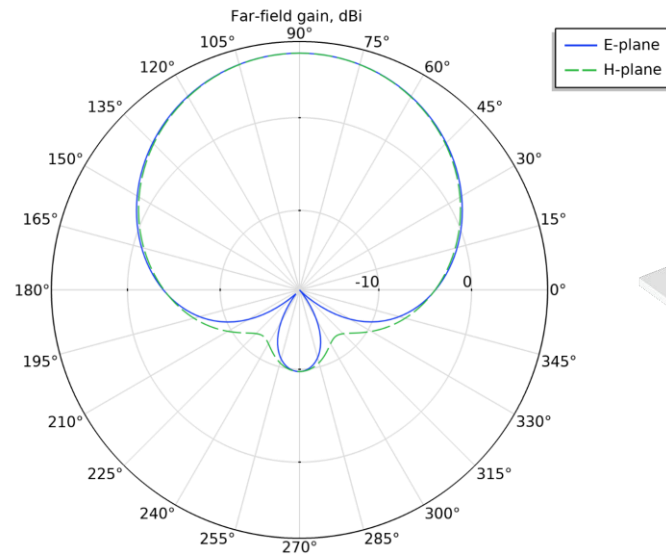
4 x 2 微带贴片天线阵列

- 狭缝耦合 4x2 贴片天线阵列
- 相同阵列



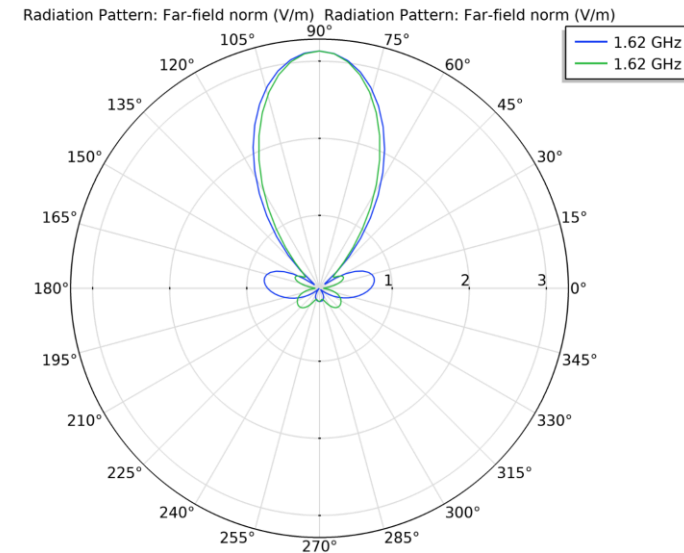
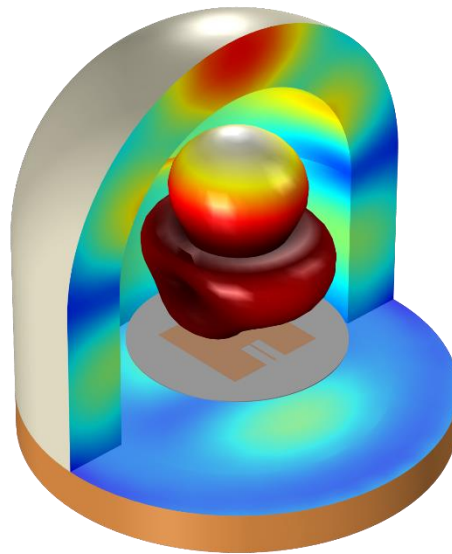
微带贴片天线

- 低侧面、平面、窄带宽的天线
- 最佳馈源点在中心和边缘之间
- 通过使用阵列因子合成阵列模式



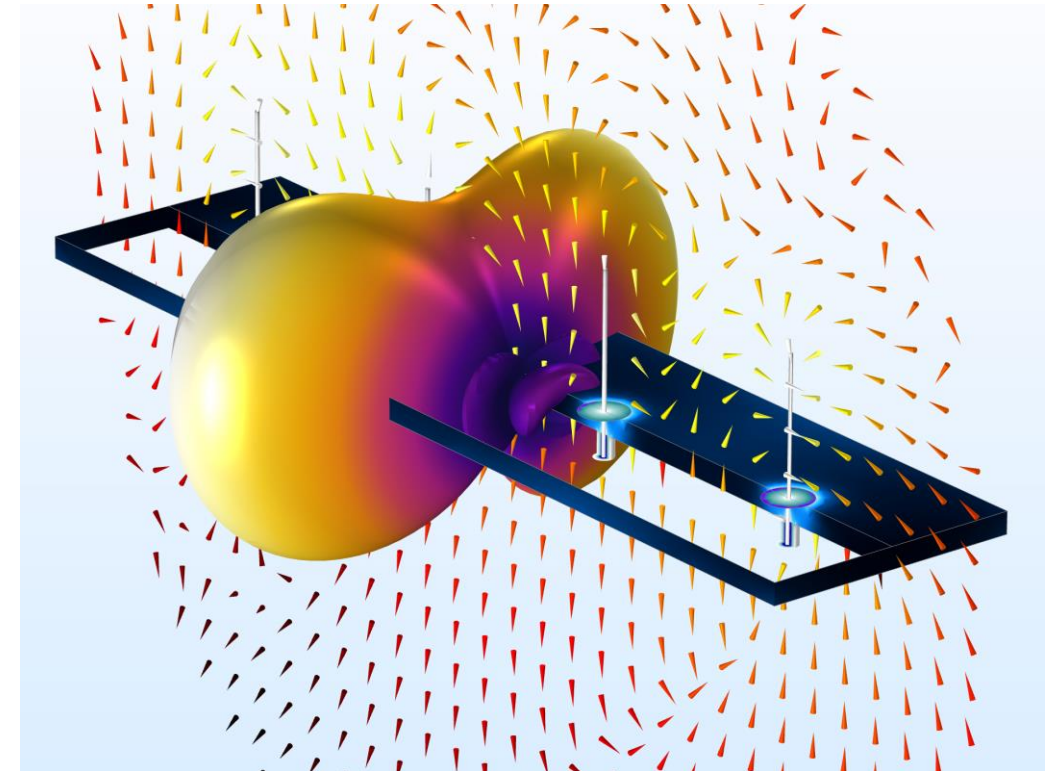
有双层介电透镜的天线罩

- 介电天线罩，对视频透明的天线外壳
- 实现最小化传输损耗并增加方向性



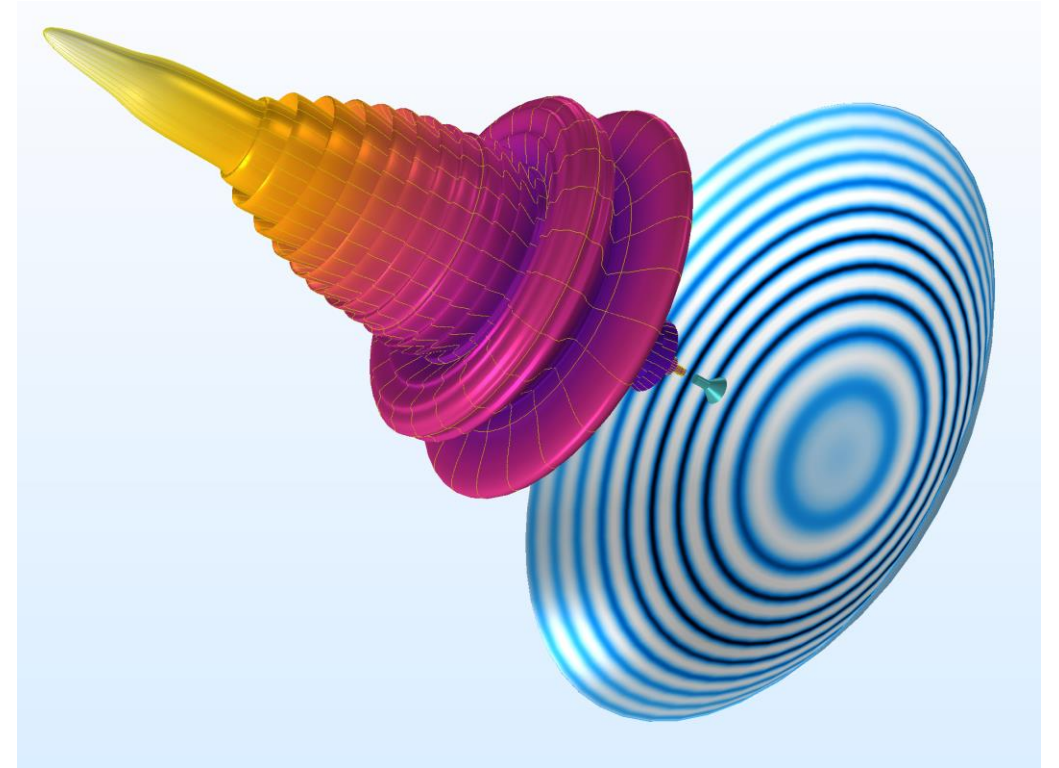
单极天线阵列

- 在每个天线单元上使用等差相位级数的有源电子扫描阵 (AESA)



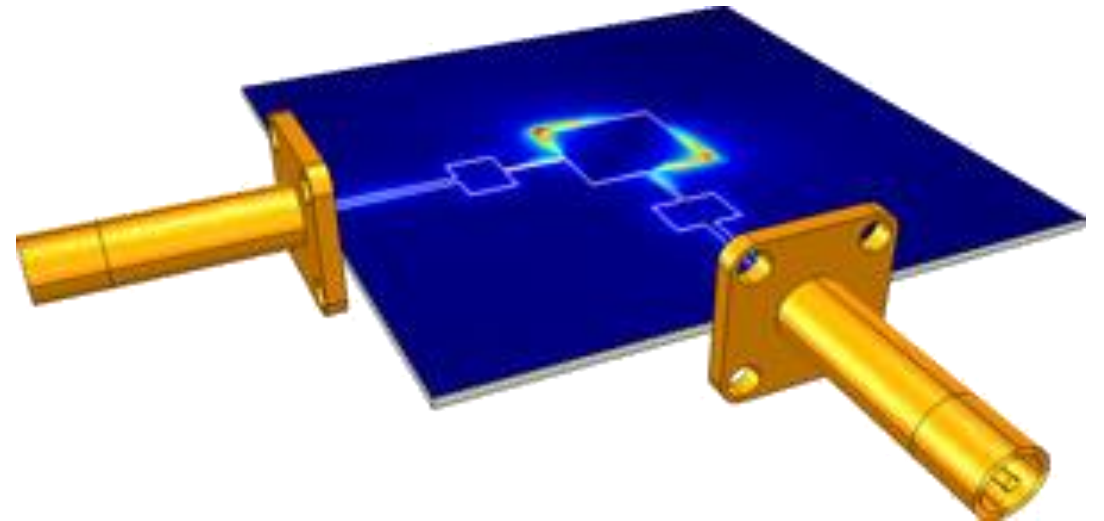
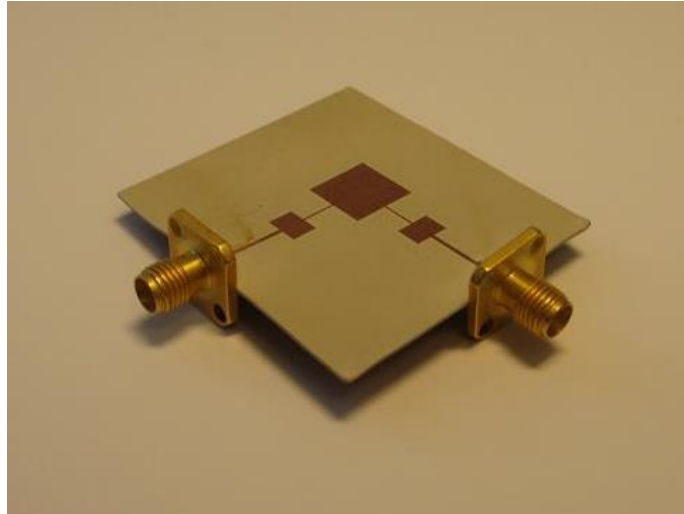
抛物反射面天线

- 使用二维轴对称简化模型
- 轴向馈源圆形喇叭天线，背面是大于20个波长的反射面
- 高增益陡峭波束远场模式



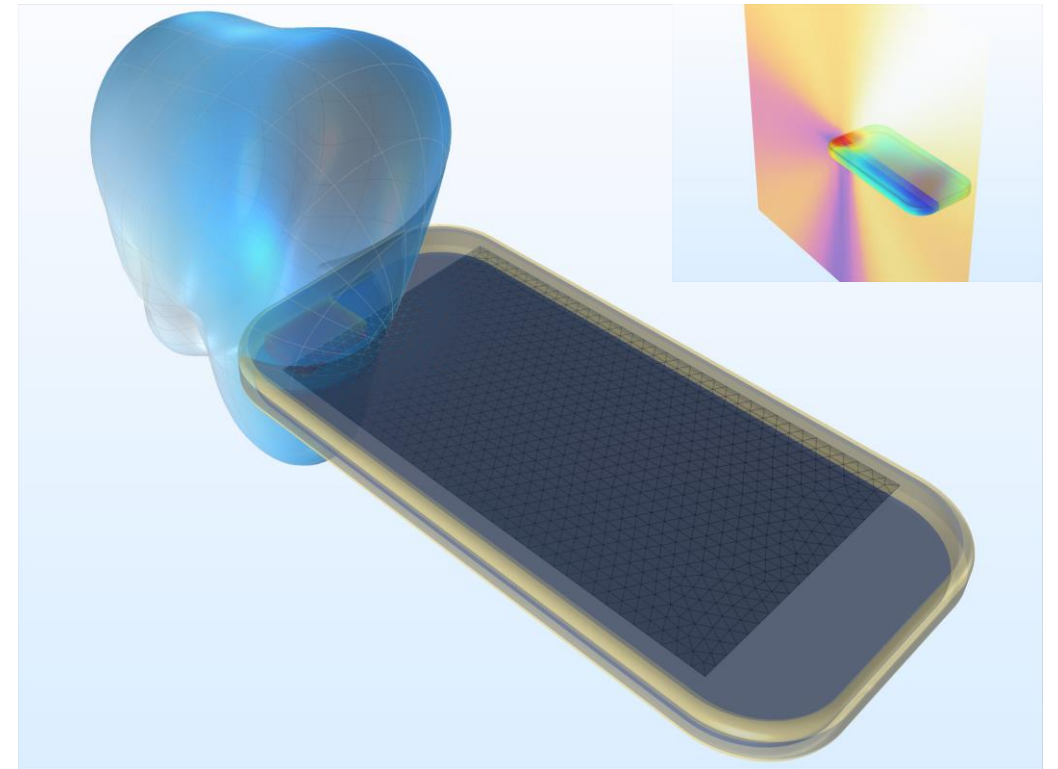
平衡贴片天线

- 在印刷电路板顶部形成贴片天线
- 天线由两个同轴馈源驱动
- 模拟了完整的馈源细节



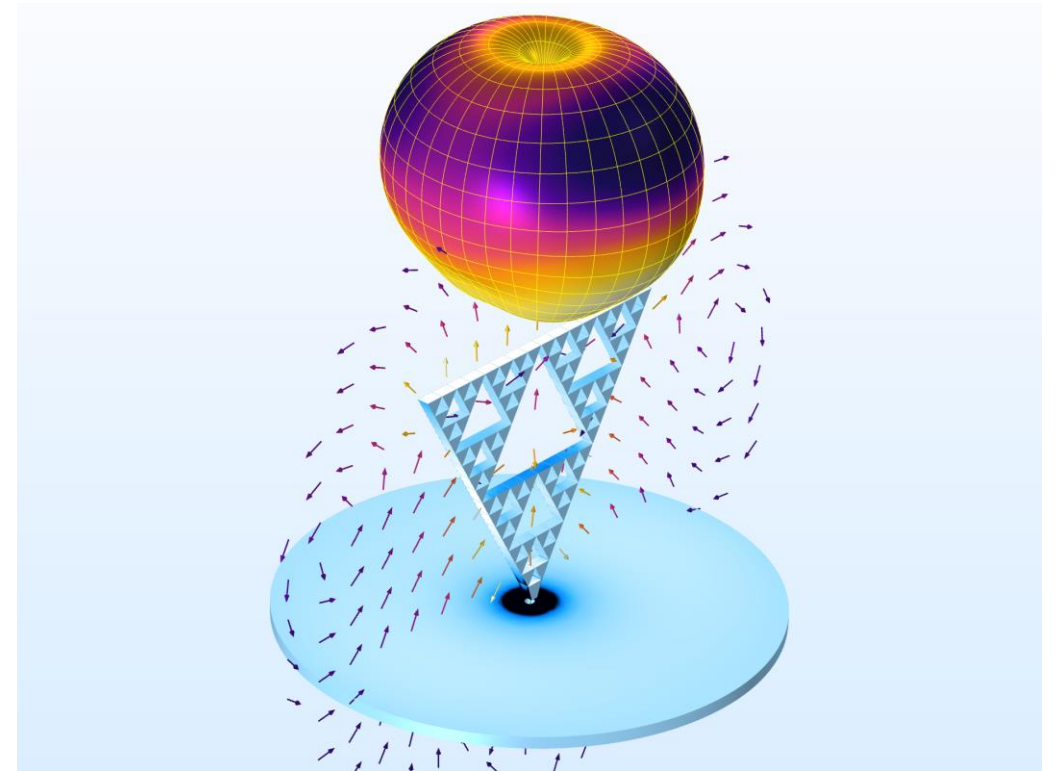
移动设备天线 (PIFA)

- 移动设备中的平面倒 F 天线 (PIFA)
- 高级无线服务 (AWS) 频带的下行频率范围
- S 参数和远场辐射模式



Sierpinski 分形单极天线

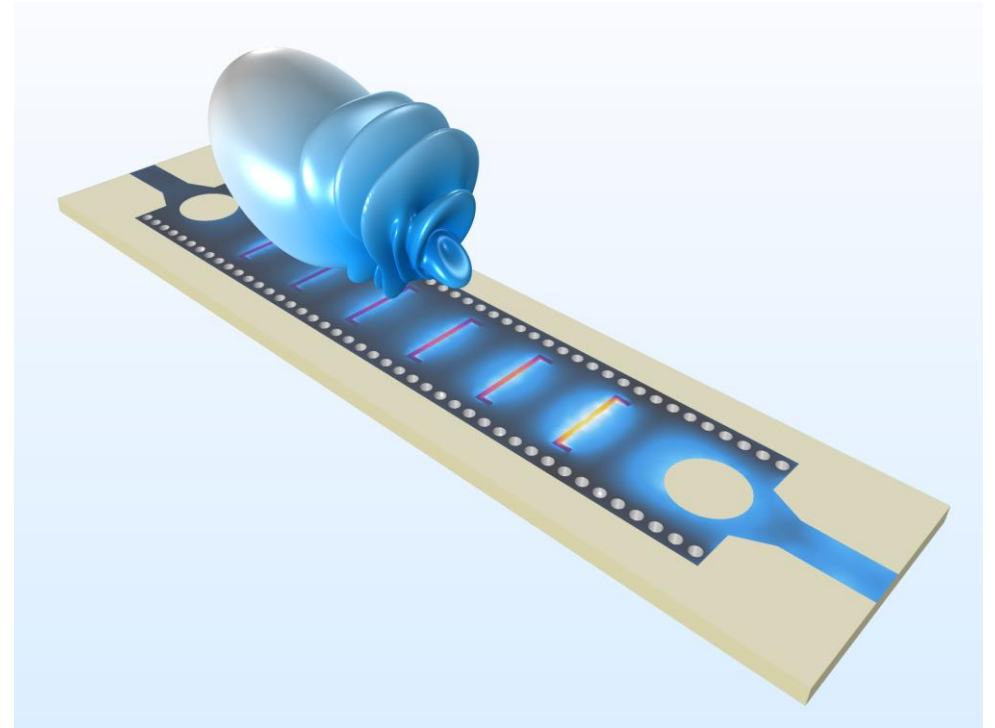
- 分形天线
- 多重共振能在多个频带中工作
- 无额外阻抗匹配网络



<https://cn.comsol.com/model/sierpinski-fractal-monopole-antenna-12721>

SIW 漏波天线

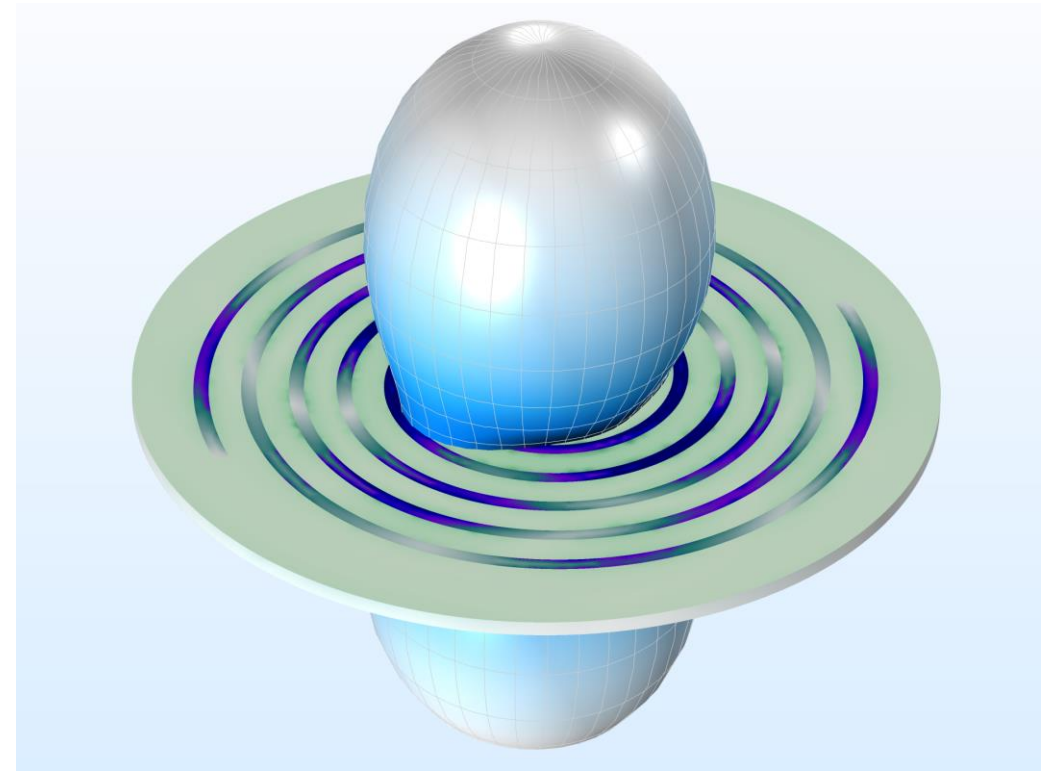
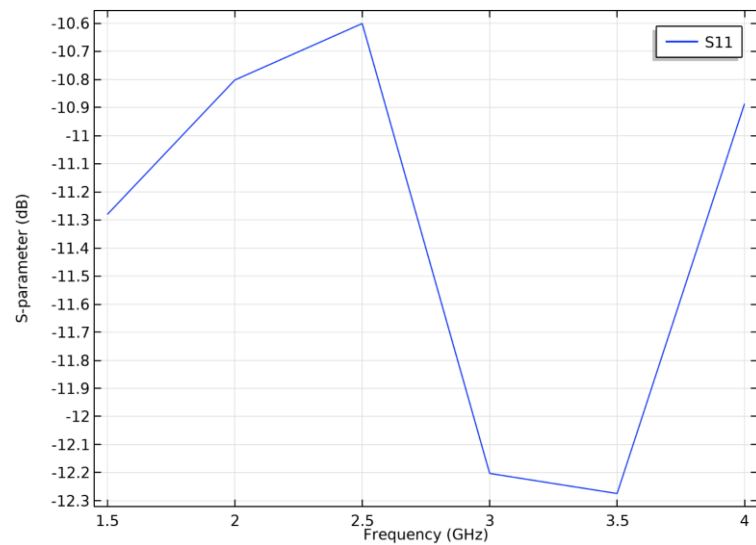
- 侧壁终端连接镀金属的导通孔
- 输入和输出微带线连接至有渐变线的基片集成波导 (SIW)
- 由于漏波耦合的倾斜辐射模式



<https://cn.comsol.com/model/substrate-integrated-waveguide-leaky-wave-antenna-16021>

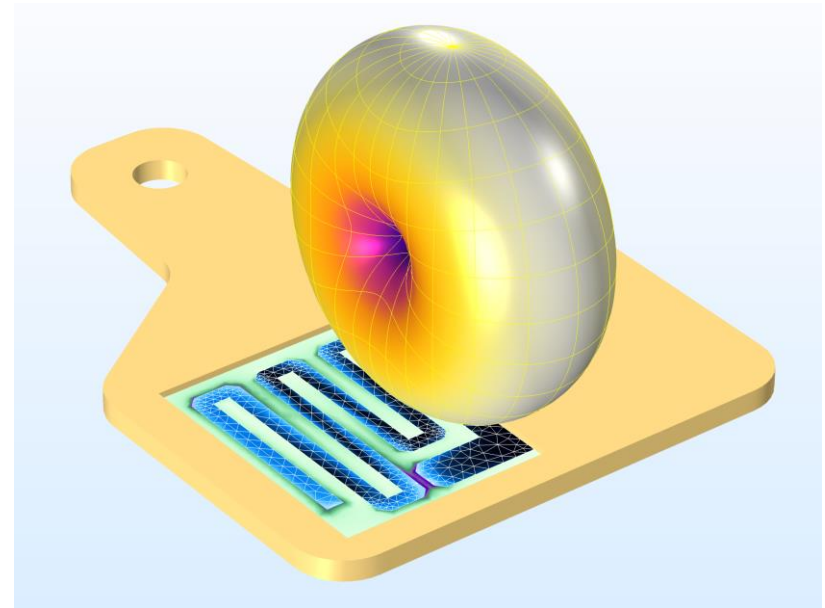
螺旋狭缝天线

- 螺旋狭缝天线提供了宽带阻抗匹配和双向辐射模式



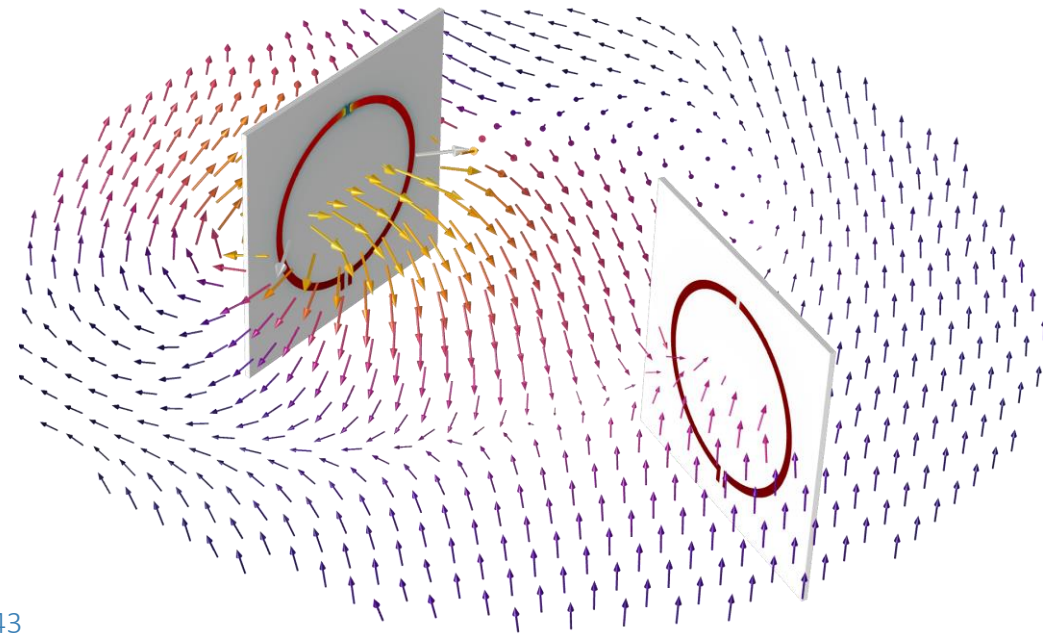
动物识别的 UHF RFID 标签

- UHF RFID 用于识别和追踪动物
- 采用芯片应答器复阻抗的反射系数
- 一种不同于采用实参考阻抗值的传统散射参数分析法的方法



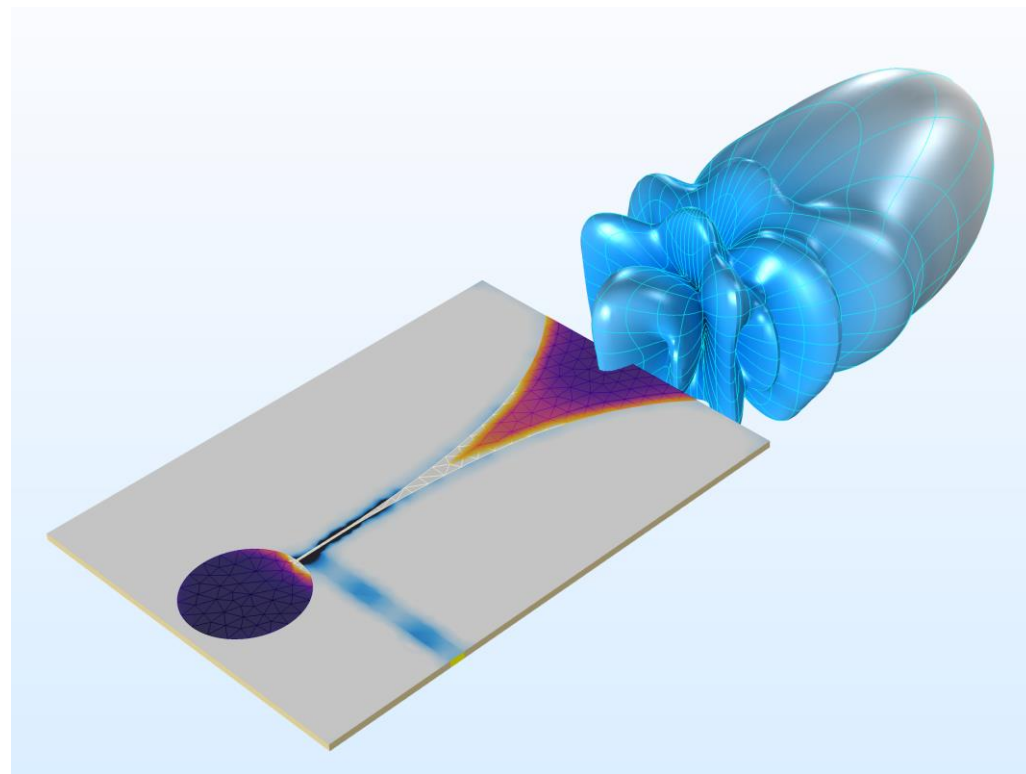
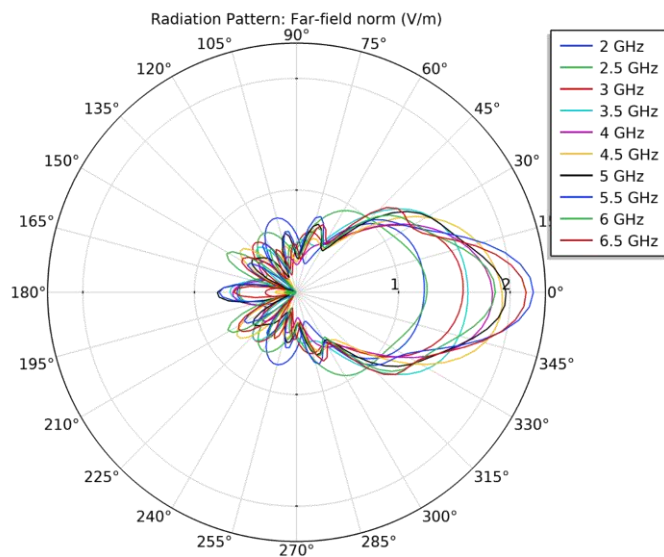
环形回路天线中的无线功率传输

- 研究两个调制为 UHF RFID 频率的环形回路天线之间的能量耦合
- 使用芯片电感器减小尺寸
- 固定的发射天线和旋转的接收天线来确认 S 参数形式的最佳耦合配置



Vivaldi 天线

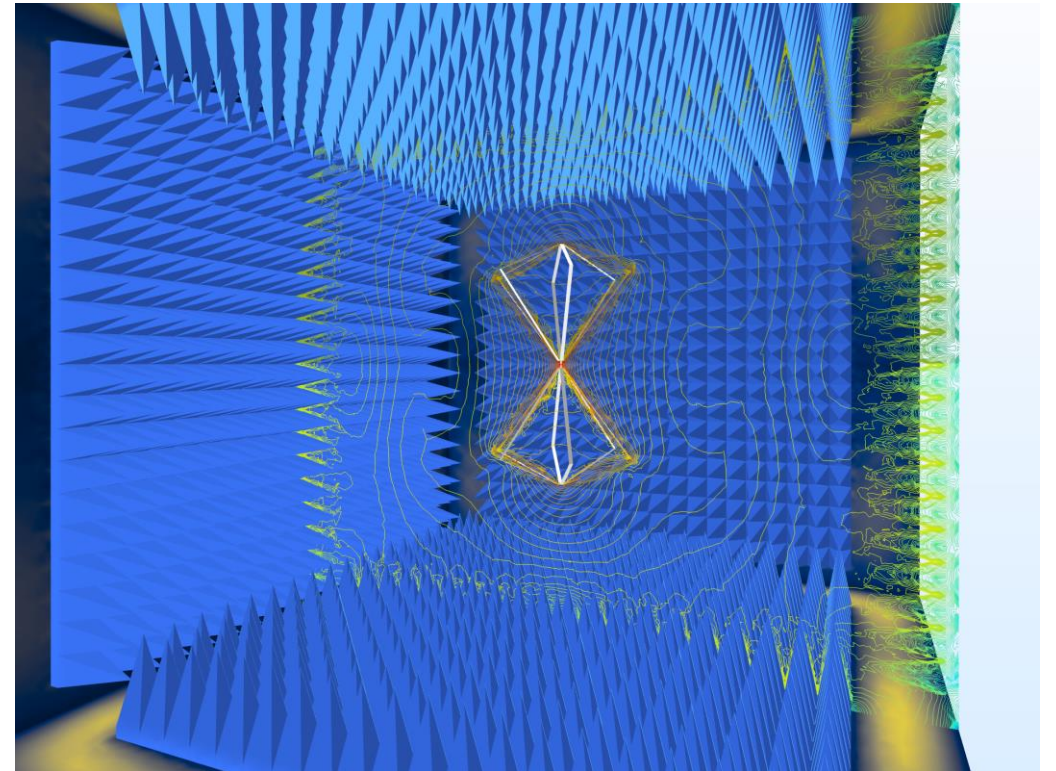
- 渐变狭缝天线
- 对宽带应用很有用
- 指数函数的渐变外形



<https://cn.comsol.com/model/vivaldi-antenna-12093>

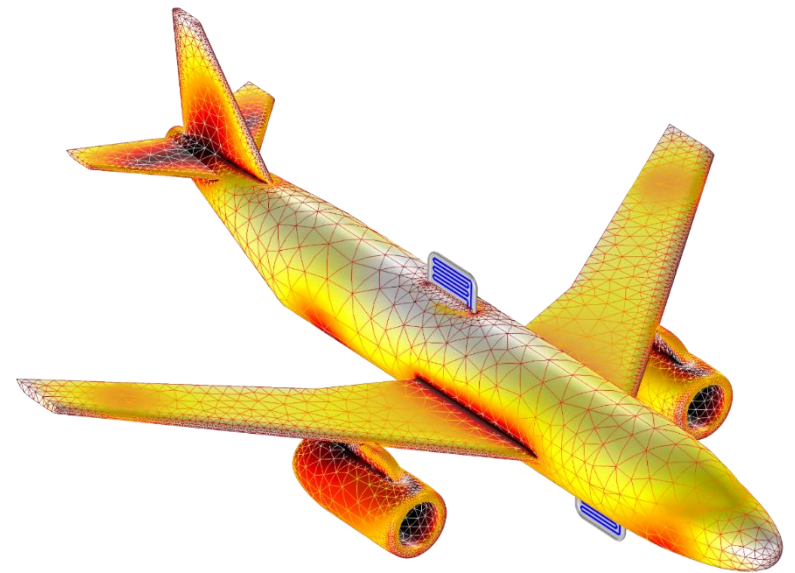
电波暗室

- 双锥形天线位于小型电波暗室中心
- 远场辐射模式和 S 参数 (S11) 分析
- 微波吸收器极大地减少了来自壁面的反射，同时不扭曲天线性能



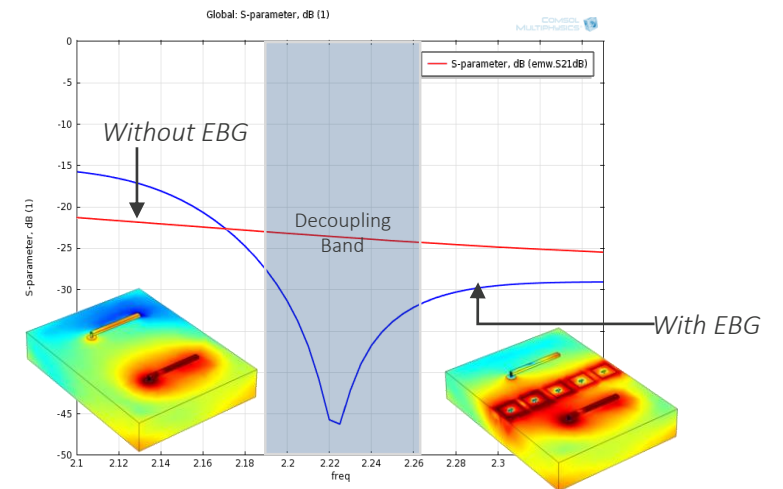
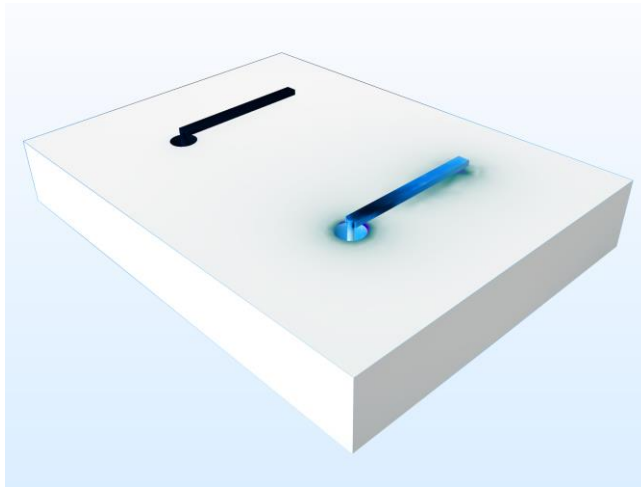
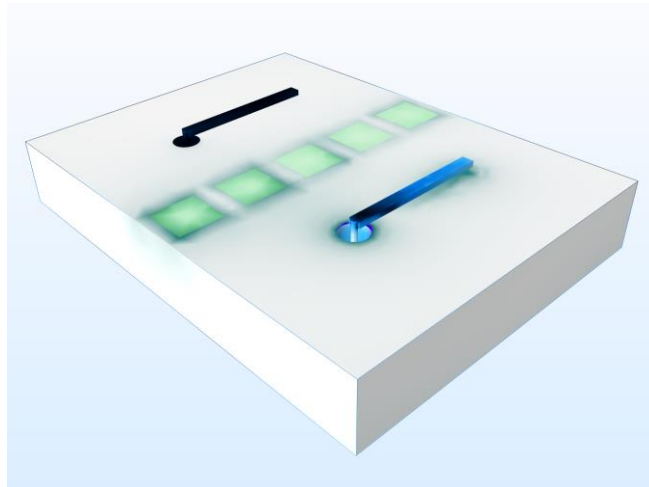
机身上的天线串扰

- 单个大平台上的天线串扰，或同址干扰
- 两个相同的 VHF 频率天线之间的干扰
- 安装在飞机机身上的接收天线在不同配置下的 S 参数分析



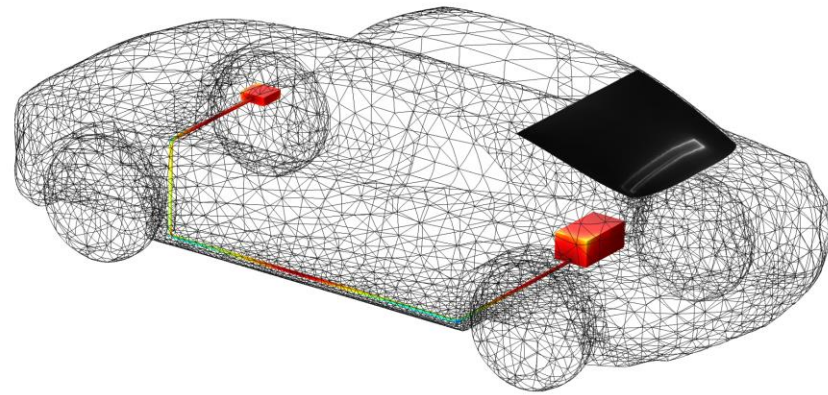
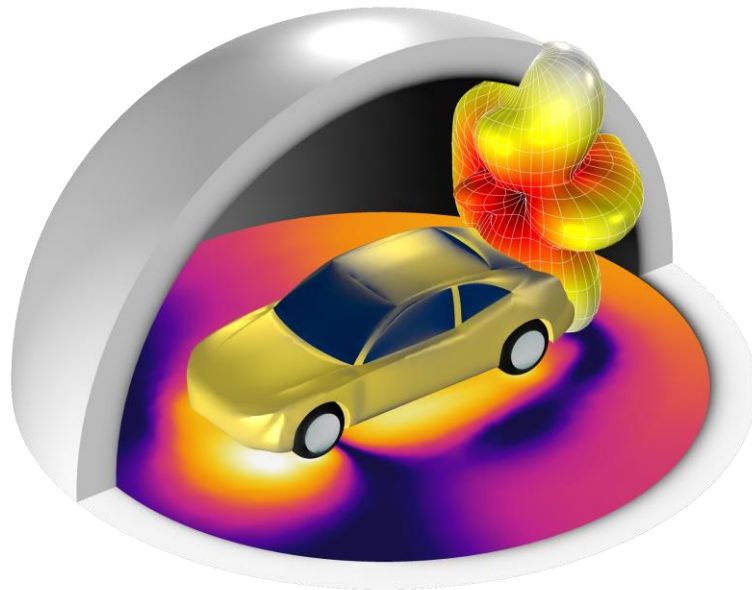
电磁带隙超材料

- 周期性伞形结构有一个带隙，提供了两个天线单元之间更强的隔离



汽车天线对电缆线束的影响

- 挡风玻璃上的印刷调频天线
- 存在接地面的远场模式
- 受影响电缆线束上的电场强度



<https://cn.comsol.com/model/car-windshield-antenna-effect-on-a-cable-harness-16965>